

Teoria informatiei si a codurilor

Prof. dr. ing. Racuciu Ciprian

I. TEORIA INFORMATIEI

I.1 Notiuni fundamentale de teorie a informatiei

I.1.1 Informatia si proprietatile ei principale

Informatia reprezinta partea centrala a oricarui proces de conducere si comanda. *Informatia este o stire care poarta urma unui fapt care nu era cunoscut.*

Informatia se poate gasii sub forma de:

- Carti;
- Limbaj;
- Grafice;
- Imagini;
- Suporti magnetici;

- Suportii optici;
- Afisajul instrumentelor de masura, etc.

Proprietatii:

- Informatia este foarte diversificata
 - Privitor la forma de prezentare
 - Privitor la domeniu la care se refera
- Informatia poate fi prelucrata
- Orice informatie este un izvor de informatie noua
- Orice informatie poate fi masurata
- Informatia poate fi stocata
- Niciodata informatia nu se uzeaza prin utilizare, ci genereaza cantitati tot mai mari de informatie noua.

I.1.2 Modelul sistemului de transmisiuni

Principala problema a teoriei informatiei este studierea transformarii, pastrarii si transmiterii informatiei.

Purtatorul material al informatiei, semnalul, isi pastreaza capacitatea sa de a transmite informatia numai in cadrul unui **sistem de transmisiuni**, a carui schema bloc generala este data in *figura 1*:

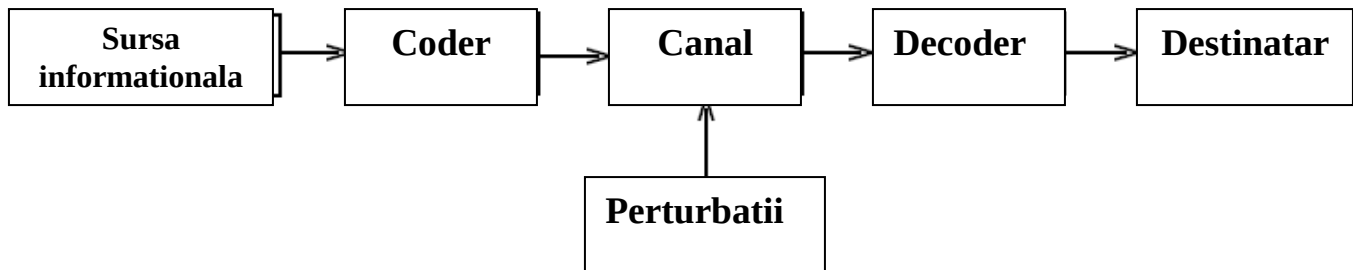


Figura 1 – Modelul general al sistemului de transmisiuni

,unde:

• **1. Sursa informationala** – poate fi omul sau un dispozitiv oarecare, care genereaza informatia sau comunicare ce urmeaza a fi transmisa

• **2. Coderul** – este acea parte a sistemului de comunicatie care efectueaza o prelucrare a informatiei date de sursa pentru a putea fi apta pentru transmiterea pe canalul de transmisie.

• **3. Canalul** – reprezinta mediul fizic prin care se face transmiterea informatiei: de exemplu linia telefonica, linia radio sau radioreleu, etc.

prelucrare

+ transmitere

• 4. Asupra canalului pot actiona anumite **perturbatii** care in liniile de telefonie apar din cauza modificarilor caracteristicii de frecventa, a zgomotului termic, a impulsurilor parazite (a caror sursa poate fi o schema de comutare), a bruiajului intentionat al adversarului, etc.

• 5. **Decoderul** – executa prelucrarea semnalului de la iesirea canalului in scopul de a reproduce la partea de receptie o copie acceptabila a iesirii sursei.

reproduce

• 6. **Destinatarul** – care poate fi omul sau un dispozitiv tehnic oarecare.

Coderul si decoderul se impart in cate doua blocuri (coderul de sursa si de canal, respectiv decoderul de canal si de sursa), ca in figura 2.

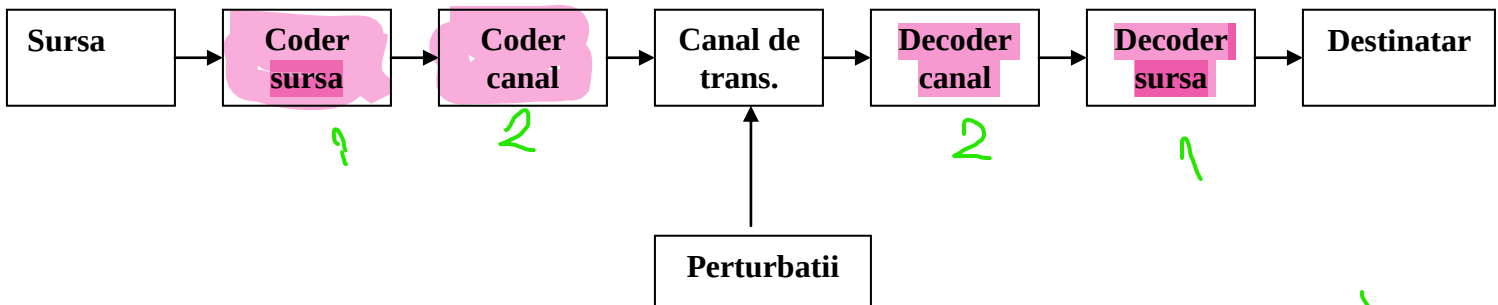


Figura 2 – modelul extins al sistemului de transmisiuni

semnal
continuu
discret

I.1.2.1 Modelul probabilistic al semnalelor

Considera notiunea de semnal purtator de informatie. Semnalul poate sa fie **continuu sau discret**. In studiul semnalelor discrete modelele probabilistice au un rol important.

In cazul semnalelor discrete intotdeauna se poate realiza o corespondenta biunivoca intre numarul de semnale posibile si o multime de numere naturale pe care o notam cu X, facind ca fiecarui semnal sa i se atribue un numar x care sa apartina lui X. Altfel spus, modelul probabilistic al semnalelor este dat printr-o repartitie a variabilei aleatoare X.

$$X = \begin{pmatrix} x_1 & x_2 & x_3 & \dots & x_n \\ p(x_1) & p(x_2) & p(x_3) & \dots & p(x_n) \end{pmatrix}$$

,unde :

$p(x_k)$ - probabilitatea de aparitie a evenimentului $x = x_k$

Observatie :

semnale discrete = corespondenta biunivoca
Decodificare = univoca

Intotdeauna :

$\sum p(x_k) = 1 \rightarrow$ aceasta relatie este valabila pentru toate spatiile de semnale

Frecventa de aparitie a literelor in text este urmatoarea $f_k = i_k / N$ unde

- $i_k \rightarrow$ numarul de aparitii a unui simbol
- $N \rightarrow$ numarul total de simboluri din text

I.1.3 Codificarea surselor

Sursa discreta fara memorie reprezinta un generator de semnale purtatoare de informatie care genereaza semnale discrete de tipul a_i din alfabetul sau de semnale notat cu $A = \{a_1, a_2, \dots, a_i\}$.

Daca semnalele sursei sunt statistic independente (adica sursa este fara memorie), probabilitatea unei succesiuni date $\alpha^n = (\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n)$ de n litere de sursa este egala cu produsul probabilitatilor literelor de sursa:

$$P(\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n) = \prod_{i=1}^n P(\alpha_i)$$

Trecera de la un sistem de semnale numite **primare**, la un sistem de semnale, numite **secundare**, se numeste **codificare**. **Cerinta de baza** care se pune operatiei de codificare este aceea de a se realiza in asa fel incat **decodificarea sa fie univoca**.

Multimea tuturor cuvintelor de cod se numeste cod.

Cunoasterea unei surse implica de fapt, cunoasterea probabilitatilor cu care se genereaza semnalele din alfabetul sau de-a lungul existentei sale.

Codarea surselor se face prin intermediul coderului de sursa. Presupunem ca alfabetul sursei (discrete si fara memorie) contine M semnale primare notate cu $a_1, a_2, \dots, a_M$ care apar cu probabilitatile $p(a_1), p(a_2), \dots, p(a_M)$. Fiecare litera a sursei trebuie sa fie codificata printr-o combinatie de semnale secundare luate din alfabetul codului care contine N semnale, $X = \{x_1, x_2, \dots, x_N\}$. Aceste combinatii se numesc cuvinte de cod, iar totalitatea lor formeaza un cod $C = \{c_1, c_2, \dots, c_M\}$.

Dintre toate **codurile unic decodabile** prezinta interes din punct de vedere economic, **acel cod care conduce la un numar mediu de litere de cod pe litere de sursa, $\bar{l}$, cat mai mic posibil.** $\bar{l}$ se numeste **lungimea medie** a combinatiilor de cod.

$$\bar{l} = \sum P(a_k) \cdot l_k$$

Codurile pot fi de doua tipuri: 1. coduri uniforme
2. coduri neuniforme,

Codurile neuniforme au lungimea medie a cuvintelor mai mica de cat a celor uniforme, sunt si utilizate in aplicatii.

Codul C se numeste **unic decodabil** daca succesiunile cuvintelor de cod, corespunzatoare diferitelor succesiuni de lungime finita a sursei, sunt **distincte**.

Fie un cuvânt de cod $c_i = x_{i1}, x_{i2}, \dots, x_{im}$. Sirul de litere $x_{i1}, x_{i2}, \dots, x_{ik}$, unde $k \leq m$ se numeste **prefixul** lui c_i .

Cu ajutorul notiunii de prefix putem defini subclasa codurilor unic decodabile care prezinta un interes deosebit din punct de vedere practic.

Codul in care nici un cuvânt de cod nu este prefixul unui alt cuvânt de cod se numeste **cod cu proprietate de prefix**.

Codurile cu proprietate de prefix se mai numesc si **coduri instantanee**, deoarece o combinatie de cod se poate recunoaste fara nici o referinta la urmatoarea combinatie de cod.

I.1.4 Teorema de existenta a codurilor cu proprietate de prefix.

Inegalitatea Kraft – Fano

Conditia necesara si suficienta de existenta a unui cod $C = \{c_1, c_2, \dots, c_M\}$ cu proprietate de prefix si cu lungimile cuvintelor de cod $n_1, n_2, \dots, n_M$ este ca

$$\sum_{k=1}^N M^{-l_k} \leq 1, \text{ unde } M = \text{numarul de semnale secundare din cadrul alfabetului.}$$

I.1.5 Teorema de codificare a sursei. Prima teorema a lui Shannon

Multimea semnalelor primare $A = \{a_1, a_2, \dots, a_M\}$, avand entropia:

$$H(A) = \sum_{k=1}^M P(a_k) \log \frac{1}{P(a_k)},$$

se poate codifica printr-un cod unic decodabil M-ar in asa fel incat lungimea medie a cuvintelor de cod n sa satisfaca relatia:

$$\frac{H(A)}{\log M} \leq \bar{l} < \frac{H(A)}{\log M} + 1$$

I.1.6 Capacitatea, eficienta si redundanta codului

Entropia unui mesaj, codificat cu ajutorul unui alfabet de cod $X = \{x_1, x_2, \dots, x_D\}$, se noteaza cu $H(X)$ care ia valoarea maxima, $\log M$, in cazul cand elementele alfabetului codului apar cu aceeasi probabilitate, deci

$$\max H(X) = \log M.$$

Prin definitie, valoarea maxima a entropiei alfabetului codului se numeste **capacitatea codului**.

Din teorema lui Shannon rezulta ca lungimea minima a unui cuvânt de cod este

$$\bar{l}_{\min} = \frac{H(A)}{\log M}$$

Raportul $\frac{\bar{l}_{\min}}{\bar{l}} = \frac{H(A)}{\bar{l} \cdot \log M} = \eta$ se numeste **eficienta codului** η .

Redundanta codului se defineste ca, complementarul eficientei:

$$1 - \eta = 1 - \frac{H(X)}{\log M}$$

I.1.7 Metode de codificare

Exista doua metode de codificare neredundanta; **metoda Shannon – Fano**, si **metoda lui Huffman**.

Metoda lui Huffman:

Furnizeaza intotdeauna un cod optim unic decodabil cu proprietate de prefix si lungime medie minima.

Etapele metodei:

1. Se ordoneaza evenimentele astfel incat $p(a_1) \geq p(a_2) \geq \dots \geq p(a_N)$
2. Se construiesc sursa redusa de ordinul I.

Sursa redusa se obtine din sursa initiala prin gruparea ultimilor 2 litere pentru care impunem ca probabilitatea de aparitie sa fie suma probabilitatilor initiale iar gruparea se face prin reuniunea evenimentelor din sursa principala.

3. Se construiesc sursa redusa de ordinul II in mod analog cu obtinerea sursei reduse de ordinul I combinand ultimele 2 elemente ale sursei reduse de ordinul I.

- Se procedeaza in mod similar la o succesiune de etape de reducere pana cand se ajunge la o sursa redusa alcatuita din 2 elemente.(in cazul codificarii binare)

Observatie:

Dupa fiecare etapa de reducere inainte de a face operatiunea de reducere, urmatoarea sursa redusa va fi reordonata conform pasului I.

- Sursa redusa de 2 elemente la care s-a ajuns va trebui codificata cu un cod optim (binar) astfel incat primul eveniment va fi codificat cu simbolul 0 iar al doilea va fi codificat cu simbolul 1.

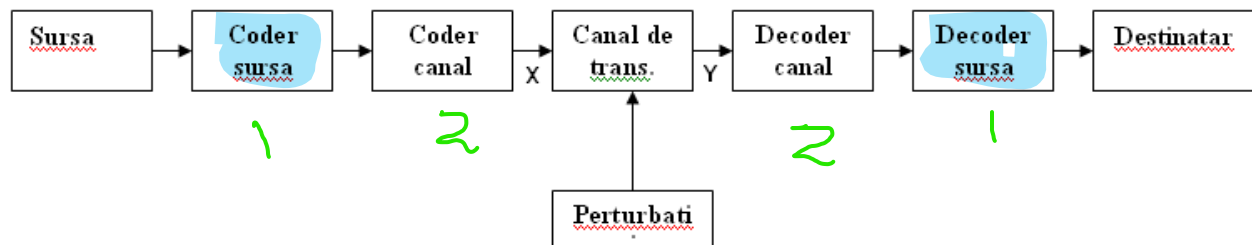
Se aplica procedura de parcurgere in sens invers reducerilor urmarind similar cu parcurgerea unui graf arborescent identificarea fiecarui element din sursa redusa de ordinul inferior. Se transfera codificarea pentru elementele din $A^{(N-2)}$ la sursa $A^{(N-3)}$ cu adaugarea unui simbol suplimentar la fel ca ala bifurcarea radacinii in graful arborescent pentru elementele care contribuie la reuniunea de doua elemente.

- Se procedeaza uin mod similar pana cand vom ajunge la reprezentarea evenimentelor din sursa initiala transferand succesiv codurile de reprezentare a evenimentelor la sursele reduse de ordin inferior dupa procedura descrisa.

I.1.8 Canale de transmisiuni

Orice dispozitiv sau mediu prin care se transmit semnale de la emitor la receptor se numeste canal de transmisiune.

Orice sistem de transmisiune are un canal de transmisiuni.



,unde :

- multimea semnalelor de intrare : $X = \{x_1, \dots, x_n\}$
- multimea semnalelor de iesire : $Y = \{y_1, \dots, y_m\}$
- multimea probabilitatilor conditionate : $P = \{p(y_k / x_j) | x_j \in X, y_k \in Y\}$

Clasificarea canalelor :

- canale stationare (probabilitatile de tranzitie nu se schimba in timp)
- canale cu memorie (valorile probabilitatilor de trecere depind de evenimentele anterioare)
- canale variabile in timp (valorile probabilitatilor de trecere depind de timpul de observatie)

Procesul de tranzitie poate fi caracterizat prin 2 marimi :

- numarul mediu de simboluri binare pe secunda pe care canalul le transmite de la intrare la iesire
- probabilitatea erorii pe simbol

Teorema lui Shannon : Pentru orice canal cu memorie finita se poate determina o marime notata cu C , numita capacitatea de transmisie a canalului astfel incat, pentru orice viteza $R < C$, probabilitatea erorii pe simbol poate sa fie facuta oricat de mica printr-o constructie corespunzatoare a coderului, decoderului si a canalului.

I.2 Proiectarea sursei informationale

Pentru proiectarea sursei informationale am ales un text format din $N=15182$ de caractere. Astfel, numarul de caractere distincte din alfabetul sursei va fi $L=28$ de caractere.

Dupa efectuarea calculului probabilitatilor de aparitie a fiecarui caracter, putem realiza modelul probabilistic al sursei:

<u>Caracter</u> a_i	<u>Probabilitate de aparitie</u> $P(a_i)$
.	0.00738
Spatiu	0.14484
A	0.10414
B	0.00850

C	0.03965
D	0.02661
E	0.10954
F	0.01317
G	0.00863
H	0.00178
I	0.09077
J	0.00099
K	0.00020
L	0.04018
M	0.02286
N	0.04986
O	0.04321
P	0.02602
Q	0.00007
R	0.06066
S	0.03886
T	0.06126
U	0.04512
V	0.00922
W	0.00007
X	0.00329
Y	0.00013
Z	0.04301

Astfel, putem afla entropia alfabetului sursei informationale cu urmatoarea formula:

$$H(A) = \sum_{i=1}^{28} p(a_i) \cdot \log \frac{1}{p(a_i)} \rightarrow$$

$H(A) = 4.03536$ [biti/caracter]

Aplicand metoda de codificare Huffman obtinem urmatoarele cuvinte de cod:

Caracter	Cuvant de cod
.	0011110
Spatiu	010

A	101
B	0011101
C	00101
D	11000
E	100
F	0000010
G	0011100
H	001111110
I	111
J	0011111110
K	00111111111
L	00100
M	000000
N	1101
O	00010
P	11001
Q	0011111111010
R	0111
S	00110
T	0110
U	00001
V	0000011
W	0011111111011
X	00111110
Y	001111111100
Z	00011

Verificarea primei teoreme a lui Shannon consta in verificarea relatiei:

$$\frac{H(A)}{\log M} \leq \bar{l} < \frac{H(A)}{\log M} + 1$$

,unde:

- $H(A) = 4.0354$ [biti/caracter]
- $M = 2$ (folosim un cod binar)
- $\bar{l} = 4.0714$
- eficienta = 0.9911
- redundanta = 0.0088

Din cele de mai sus rezulta ca $4.0354 \leq 4.0714 \leq 5.0354 \Rightarrow$
Teorema I a lui Shannon este verificata !!!

II. TEORIA CODURILOR

II.1 NOTIUNI TEORETICE

Pentru proiectarea coderului de canal am folosit codul Reed-Muller deoarece satisface conditiile impuse de proiect.

Consideram V_n un spatiu vectorial peste $GF(2)$, n -dimensional. Totodata consideram $u=(a_1, a_2, a_3, \dots, a_n)$ si $v=(b_1, b_2, b_3, \dots, b_n)$, pe spatiul vectorial V_n ; prin urmare se pot defini:

- produsul vectorial $u \times v = (a_1 * b_1, a_2 * b_2, \dots, a_n * b_n)$
- produsul scalar $u * v = \sum a_i \bullet b_i$ si $u * v \in GF(2)$.

Produsul scalar este nul daca ponderea produsului vectorial este un numar par iar multimea vectorilor de n elemente formeaza o algebra liniara, asociativa si comutativa.

In cadrul codului Reed-Muller se definesc :

- $n=2^m$, unde n este dimensiunea vectorilor cuvintelor de cod
- $k = \sum_{k=0}^r C_n^k$, unde k este numarul de simboluri din cod
- $d=2^{m-r}$, unde d este distanta minima

- $n-k=1+C_m^1+C_m^2+...+C_m^{n-r-1}$, pentru codul RM(m,r)
- $t=\left\lceil \frac{d-1}{2} \right\rceil$ unde t este numarul de erori pe care le poate corecta codul RM(m,r)

Prototipul codului Reed-Muller :

Vectorii care alcatuiesc matricea generatoare sunt urmatorii:

$$V_0 = 1111 \ 1111 \ 1111 \ \dots 1111$$

$$V_m = 0000 \ 0000 \ 0000 \ \dots 1111$$

$$V_{m-1} = 0000 \ 1111 \ 0000 \ \dots \ 1111$$

$$V_m \times V_{m-1} = \dots\dots\dots$$

.....

$$V_r \times V_{r-1} \times V_1 = \dots\dots\dots$$

In cadrul programului pe care l-am elaborat am folosit codul Reed-Muller (5,2).

RM(5,2):

m=5;

$$r=2;$$
$$n=2^m=32$$

$$k = \sum_{k=0}^2 C_5^k = 16$$

$$d=2^{m-r}=8$$

$$t = \left\lceil \frac{d-1}{2} \right\rceil = 3 \Rightarrow \text{capacitatea de corectie a codului este de 3 erori.}$$

Matricea generatoare a acestuia este urmatoarea :

[illegible]

0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,1,0,0,1,1,0,0,1,1,0,0,1,1 v_{52}
 0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,1,0,1,0,1,0,1,0,1,0,1 v_{51}
 0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,1,1,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,1,1,1 v_{43}
 0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,1,0,0,1,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,1,0,0,1,1 v_{42}
 0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,1,0,1,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,1,0,1,0,1 v_{41}
 0,0,0,0,0,0,1,1,0,0,0,0,0,0,0,1,1,0,0,0,0,0,0,1,1,0,0,0,0,0,1,1 v_{32}
 0,0,0,0,0,1,0,1,0,0,0,0,0,0,1,0,1,0,0,0,0,0,1,1,1,0,0,0,0,0,1,0,1 v_{31}
 0,0,0,1,0,0,0,1,0,0,0,1,0,0,0,1,0,0,0,1,0,0,0,1,0,0,0,1,0,0,0,1 v_{21}

Liniile matricii au cate 32 de simboluri binare, dar partea a doua a matricii pare a avea mai multe.

Procesul codificarii in cazul codului R-M poate fi descries prin acelasi produs matricial de tipul $X^P = m \times G^P$.

Vectorul mesaj are forma :

$$a_{1 \times k} = (a_0 \ a_5 \ a_4 \ a_3 \ a_2 \ a_1 \ a_{54} \ a_{53} \ a_{52} \ a_{51} \ a_{43} \ a_{42} \ a_{41} \ a_{32} \ a_{31} \ a_{21}).$$

Algoritmul de decodificare presupune scrierea relatiilor de control, fiecare componenta a mesajului informational va fi definita cu ajutorul unui set de relatii de control.

Acest set de relatii de control se scrie pentru fiecare componenta in parte a mesajului informational intr-un mod particular tinandu-se cont de vectorul liniar independent din interiorul matricii generatoare care ii corespunde acestei componenete.

In functie de numarul de componente diferite de 0 din vectorul respectiv se vor scrie in acelasi numar relatii de control in setul amintit.

Intotdeauna se va scrie setul de relatii de control incepand cu ultima componenta informationala a mesajului.

Relatiile de control pentru codul RM(5,2) sunt urmatoarele:

Calculul lui a_{21} :

$$a_{21} = y_0 \oplus y_1 \oplus y_2 \oplus y_3$$

$$a_{21} = y_4 \oplus y_5 \oplus y_6 \oplus y_7$$

$$a_{21} = y_8 \oplus y_9 \oplus y_{10} \oplus y_{11}$$

$$a_{21} = y_{12} \oplus y_{13} \oplus y_{14} \oplus y_{15}$$

$$a_{21} = y_{16} \oplus y_{17} \oplus y_{18} \oplus y_{19}$$

$$a_{21} = y_{20} \oplus y_{21} \oplus y_{22} \oplus y_{23}$$

$$a_{21} = y_{24} \oplus y_{25} \oplus y_{26} \oplus y_{27}$$

$$a_{21} = y_{28} \oplus y_{29} \oplus y_{30} \oplus y_{31}$$

Calculul lui a_{31} :

$$a_{31} = y_0 \oplus y_1 \oplus y_4 \oplus y_5$$

$$a_{31} = y_2 \oplus y_3 \oplus y_6 \oplus y_7$$

$$a_{31} = y_8 \oplus y_9 \oplus y_{12} \oplus y_{13}$$

$$a_{31} = y_{10} \oplus y_{11} \oplus y_{14} \oplus y_{15}$$

$$a_{31} = y_{16} \oplus y_{17} \oplus y_{20} \oplus y_{21}$$

$$a_{31} = y_{18} \oplus y_{19} \oplus y_{22} \oplus y_{23}$$

$$a_{31} = y_{24} \oplus y_{25} \oplus y_{28} \oplus y_{29}$$

$$a_{31} = y_{26} \oplus y_{27} \oplus y_{30} \oplus y_{31}$$

Calculul lui a_{32} :

$$a_{32} = y_0 \oplus y_2 \oplus y_4 \oplus y_6$$

$$a_{32} = y_1 \oplus y_3 \oplus y_5 \oplus y_7$$

$$a_{32} = y_8 \oplus y_{10} \oplus y_{12} \oplus y_{14}$$

$$a_{32} = y_9 \oplus y_{11} \oplus y_{13} \oplus y_{15}$$

$$a_{32} = y_{16} \oplus y_{18} \oplus y_{20} \oplus y_{22}$$

$$a_{32} = y_{17} \oplus y_{19} \oplus y_{21} \oplus y_{23}$$

$$a_{32} = y_{24} \oplus y_{26} \oplus y_{28} \oplus y_{30}$$

$$a_{32} = y_{25} \oplus y_{27} \oplus y_{29} \oplus y_{31}$$

Calculul lui a_{41} :

$$a_{41} = y_0 \oplus y_1 \oplus y_8 \oplus y_9$$

$$a_{41} = y_2 \oplus y_3 \oplus y_{10} \oplus y_{11}$$

$$a_{41} = y_4 \oplus y_5 \oplus y_{12} \oplus y_{13}$$

$$a_{41} = y_6 \oplus y_7 \oplus y_{14} \oplus y_{15}$$

$$a_{41} = y_{16} \oplus y_{17} \oplus y_{24} \oplus y_{25}$$

$$a_{41} = y_{18} \oplus y_{19} \oplus y_{26} \oplus y_{27}$$

$$a_{41} = y_{20} \oplus y_{21} \oplus y_{28} \oplus y_{29}$$

$$a_{41} = y_{22} \oplus y_{23} \oplus y_{30} \oplus y_{31}$$

Calculul lui a_{42} :

$$a_{42} = y_0 \oplus y_2 \oplus y_8 \oplus y_{10}$$

$$a_{42} = y_1 \oplus y_3 \oplus y_9 \oplus y_{11}$$

$$a_{42} = y_4 \oplus y_6 \oplus y_{12} \oplus y_{14}$$

$$a_{42} = y_5 \oplus y_7 \oplus y_{13} \oplus y_{15}$$

$$a_{42} = y_{16} \oplus y_{18} \oplus y_{24} \oplus y_{26}$$

$$a_{42} = y_{17} \oplus y_{19} \oplus y_{25} \oplus y_{27}$$

$$a_{42} = y_{20} \oplus y_{22} \oplus y_{28} \oplus y_{30}$$

$$a_{42} = y_{21} \oplus y_{23} \oplus y_{29} \oplus y_{31}$$

Calculul lui a_{43} :

$$a_{43} = y_0 \oplus y_4 \oplus y_8 \oplus y_{12}$$

$$a_{43} = y_1 \oplus y_5 \oplus y_9 \oplus y_{13}$$

$$a_{43} = y_2 \oplus y_6 \oplus y_{10} \oplus y_{14}$$

$$a_{43} = y_3 \oplus y_7 \oplus y_{11} \oplus y_{15}$$

$$a_{43} = y_{16} \oplus y_{20} \oplus y_{24} \oplus y_{28}$$

$$a_{43} = y_{17} \oplus y_{21} \oplus y_{25} \oplus y_{29}$$

$$a_{43} = y_{18} \oplus y_{22} \oplus y_{26} \oplus y_{30}$$

$$a_{43} = y_{19} \oplus y_{23} \oplus y_{27} \oplus y_{31}$$

Calculul lui a_{51} :

$$a_{51} = y_0 \oplus y_1 \oplus y_{16} \oplus y_{17}$$

$$a_{51} = y_2 \oplus y_3 \oplus y_{18} \oplus y_{19}$$

$$a_{51} = y_4 \oplus y_5 \oplus y_{20} \oplus y_{21}$$

$$a_{51} = y_6 \oplus y_7 \oplus y_{22} \oplus y_{23}$$

$$a_{51} = y_8 \oplus y_9 \oplus y_{24} \oplus y_{25}$$

$$a_{51} = y_{10} \oplus y_{11} \oplus y_{26} \oplus y_{27}$$

$$a_{51} = y_{10} \oplus y_{11} \oplus y_{28} \oplus y_{29}$$

$$a_{51} = y_{14} \oplus y_{15} \oplus y_{30} \oplus y_{31}$$

Calculul lui a_{52} :

$$a_{52} = y_0 \oplus y_2 \oplus y_{16} \oplus y_{18}$$

$$a_{52} = y_1 \oplus y_3 \oplus y_{17} \oplus y_{19}$$

$$a_{52} = y_4 \oplus y_6 \oplus y_{20} \oplus y_{22}$$

$$a_{52} = y_5 \oplus y_7 \oplus y_{21} \oplus y_{23}$$

$$a_{52} = y_8 \oplus y_{10} \oplus y_{24} \oplus y_{26}$$

$$a_{52} = y_9 \oplus y_{11} \oplus y_{25} \oplus y_{27}$$

$$a_{52} = y_{12} \oplus y_{14} \oplus y_{28} \oplus y_{30}$$

$$a_{52} = y_{13} \oplus y_{15} \oplus y_{29} \oplus y_{31}$$

Calculul lui a_{53} :

$$a_{53} = y_0 \oplus y_4 \oplus y_{16} \oplus y_{20}$$

$$a_{53} = y_1 \oplus y_5 \oplus y_{17} \oplus y_{21}$$

$$a_{53} = y_2 \oplus y_6 \oplus y_{18} \oplus y_{22}$$

$$a_{53} = y_3 \oplus y_7 \oplus y_{19} \oplus y_{23}$$

$$a_{53} = y_8 \oplus y_{12} \oplus y_{24} \oplus y_{28}$$

$$a_{53} = y_9 \oplus y_{13} \oplus y_{25} \oplus y_{29}$$

$$a_{53} = y_{10} \oplus y_{14} \oplus y_{26} \oplus y_{30}$$

$$a_{53} = y_{11} \oplus y_{15} \oplus y_{27} \oplus y_{31}$$

Calculul lui a_{54} :

$$a_{54} = y_0 \oplus y_8 \oplus y_{16} \oplus y_{24}$$

$$a_{54} = y_1 \oplus y_9 \oplus y_{17} \oplus y_{25}$$

$$a_{54} = y_2 \oplus y_{10} \oplus y_{18} \oplus y_{26}$$

$$a_{54} = y_3 \oplus y_{11} \oplus y_{19} \oplus y_{27}$$

$$a_{54} = y_4 \oplus y_{12} \oplus y_{20} \oplus y_{28}$$

$$a_{54} = y_5 \oplus y_{13} \oplus y_{21} \oplus y_{29}$$

$$a_{54} = y_6 \oplus y_{14} \oplus y_{22} \oplus y_{30}$$

$$a_{54} = y_7 \oplus y_{15} \oplus y_{23} \oplus y_{31}$$

Apoi se calculeaza y' :

$$y' = y - (a_{54} * V_{54} + a_{53} * V_{53} + a_{52} * V_{52} + a_{51} * V_{51} + a_{43} * V_{43} + a_{42} * V_{42} + a_{41} * V_{41} + a_{32} * V_{32} + a_{31} * V_{31} + a_{21} * V_{21});$$

Din y' se calculeaza apoi : a_1, a_2, a_3, a_4, a_5 ;

Se calculeaza a_1 :

$$a_1 = y_0 \oplus y_1$$

$$a_1 = y_2 \oplus y_3$$

$$a_1 = y_4 \oplus y_5$$

$$a_1 = y_6 \oplus y_7$$

$$a_1 = y_8 \oplus y_9$$

$$a_1 = y_{12} \oplus y_{13}$$

$$a_1 = y_{14} \oplus y_{15}$$

$$a_1 = y_{16} \oplus y_{17}$$

$$a_1 = y_{18} \oplus y_{19}$$

$$a_1 = y_{20} \oplus y_{21}$$

$$a_1 = y_{22} \oplus y_{23}$$

$$a_1 = y_{24} \oplus y_{25}$$

$$a_1 = y_{26} \oplus y_{27}$$

$$a_1 = y_{28} \oplus y_{29}$$

$$a_1 = y_{30} \oplus y_{31}$$

Se calculeaza a_2 :

$$a_2 = y_0 \oplus y_2$$

$$a_2 = y_1 \oplus y_3$$

$$a_2 = y_4 \oplus y_6$$

$$a_2 = y_5 \oplus y_7$$

$$a_2 = y_8 \oplus y_{10}$$

$$a_2 = y_9 \oplus y_{11}$$

$$a_2 = y_{12} \oplus y_{14}$$

$$a_2 = y_{13} \oplus y_{15}$$

$$a_2 = y_{16} \oplus y_{18}$$

$$a_2 = y_{17} \oplus y_{19}$$

$$a_2 = y_{20} \oplus y_{22}$$

$$a_2 = y_{21} \oplus y_{23}$$

$$a_2 = y_{24} \oplus y_{26}$$

$$a_2 = y_{25} \oplus y_{27}$$

$$a_2 = y_{28} \oplus y_{30}$$

$$a_2 = y_{29} \oplus y_{31}$$

Se calculeaza apoi a_3 :

$$a_3 = y_0 + y_4$$

$$a_3 = y_1 + y_5$$

$$a_3 = y_2 + y_6$$

$$a_3 = y_3 + y_7$$

$$a_3 = y_8 + y_{12}$$

$$a_3 = y_9 + y_{13}$$

$$a_3 = y_{10} + y_{14}$$

$$a_3 = y_{11} + y_{15}$$

$$a_3 = y_{16} + y_{20}$$

$$a_3 = y_{17} + y_{21}$$

$$a_3 = y_{18} + y_{22}$$

$$a_3 = y_{19} + y_{23}$$

$$a_3 = y_{24} + y_{28}$$

$$a_3 = y_{25} + y_{29}$$

$$a_3 = y_{26} + y_{30}$$

$$a_3 = y_{27} + y_{31}$$

Se calculeaza apoi a_4 :

$$a_4 = y_0 + y_8$$

$$a_4 = y_1 + y_9$$

$$a_4 = y_2 + y_{10}$$

$$a_4 = y_3 + y_{11}$$

$$a_4 = y_4 + y_{12}$$

$$a_4 = y_5 + y_{13}$$

$$a_4 = y_6 + y_{14}$$

$$a_4 = y_7 + y_{15}$$

$$a_4 = y_{16} + y_{24}$$

$$a_4 = y_{17} + y_{25}$$

$$a_4 = y_{18} + y_{26}$$

$$a_4 = y_{19} + y_{27}$$

$$a_4 = y_{20} + y_{28}$$

$$a_4 = y_{21} + y_{29}$$

$$a_4 = y_{22} + y_{30}$$

$$a_4 = y_{23} + y_{31}$$

Se calculeaza apoi a_5 :

$$\begin{aligned}
a_5 &= y_0 + y_{16} \\
a_5 &= y_1 + y_{17} \\
a_5 &= y_2 + y_{18} \\
a_5 &= y_3 + y_{19} \\
a_5 &= y_4 + y_{20} \\
a_5 &= y_5 + y_{21} \\
a_5 &= y_6 + y_{22} \\
a_5 &= y_7 + y_{23} \\
a_5 &= y_8 + y_{24} \\
a_5 &= y_9 + y_{25} \\
a_5 &= y_{10} + y_{26} \\
a_5 &= y_{11} + y_{27} \\
a_5 &= y_{12} + y_{28} \\
a_5 &= y_{11} + y_{29} \\
a_5 &= y_{14} + y_{30} \\
a_5 &= y_{15} + y_{31}
\end{aligned}$$

Observatie:

Dupa calcularea relatiilor de control vectorul “a” se calculeaza conform **principiului logicii majoritate**: adica se compara de cate ori elementul calculat ia valoarea 1 respectiv 0 se compara si elementul primeste valoarea care are ponderea cea mai mare.

Se calculeaza apoi y'' :

$$Y'' = y' - (a_4 * V_4 + a_3 * V_3 + a_2 * V_2 + a_1 * V_1);$$

Elementele calculate se trec in vectorul **a** unde **vectorul a** reprezinta mesajul informational trimis de coderul de sursa.

TEORIA TRANSMITERII ȘI CODIFICĂRII INFORMAȚIEI

TEORIA TRANSMITERII ȘI CODIFICĂRII INFORMAȚIEI

Cursul “*Teoria transmiterii și codificării informației*” este o disciplină care înglobează într-o formă unitară concepte din teoria codurilor, teoria semnalelor aleatoare și teoria deciziilor statistice și reprezintă una din disciplinele de pregătire care, pentru profilul INFORMATICĂ, este necesară pentru pregătirea studenților și pentru obținerea creditelor transferabile prin procedurile de evaluare. Modul de prezentare a acestui material are în vedere particularitățile învățământului la distanță, la care studiul individual este determinant. Pentru orice nelămuriri față de acest material vă rugăm să contactați tutorele de disciplină care are datoria să vă ajute oferindu-vă toate explicațiile necesare.

Disciplina “*Teoria transmiterii și codificării informației*” își propune următoarele obiective specifice:

- Însușirea noțiunilor fundamentale din domeniul *Teoriei transmiterii și codificării informației*.
- Formarea deprinderilor de modelare matematică și de transpunere în programare a unor probleme de natură tehnică, socială sau economică, cu utilizarea cunoștințelor însușite.
- Formarea și dezvoltarea bazei matematice a studenților pentru disciplinele fundamentale și de specialitate din anii superiori;
- Formarea și dezvoltarea aptitudinilor și deprinderilor de analiză logică, formulare corectă și argumentare fundamentată, în rezolvarea problemelor tehnico-economice și de specialitate;
- O comparație critică a metodelor de rezolvare evidențiind, eventual, calea optimă de soluționare.

Vă precizăm de asemenea că, din punct de vedere al verificărilor și al notării, cu adevărat importantă este capacitatea pe care trebuie să o dobândiți și să o probați de a rezolva toată tipologia de probleme aplicative aferente materialului teoretic prezentat în continuare. De aceea vă recomandăm să parcurgeți cu atenție toate aplicațiile rezolvate, să rezolvați aplicațiile propuse prin testele de autoevaluare și temele de control; fiți convinși că examenul final apelează la tipurile de aplicații prezente în secțiunile menționate anterior

Coordonator disciplină: Prof. univ. dr.ing. RĂCUCIU CIPRIAN
Tutori: Lector univ. dr.ing. GRECU DAN

MODULUL 1

MĂSURA CANTITATIVĂ A INFORMAȚIEI

În acest modul sunt prezentate principalele noțiuni cu care operează teoria informației. Notiunea de informație a apărut mult mai târziu decât notiunea de energie, iar legile după care informația apare, se transformă, se păstrează, se prelucerează și se folosește sunt încă insuficient studiate; abia în zilele noastre se stabilesc bazele înțelegerii lor, se elucidează metodele de studiu și investigare.

Stabilirea notiunii generalizate de informație pentru caracterizarea proceselor de conducere dintr-un punct de vedere unitar, a fost un moment important în știință. Întocmai cum introducerea notiunii de energie a permis să se analizeze toate fenomenele naturii dintr-un punct de vedere unic, independent de substratul lor fizic, tot așa, introducerea notiunii de informație a permis studierea dintr-un punct de vedere comun a celor mai diferite procese de comandă din natură.

Se numește informație orice stire care poartă în sine urma unui fapt, eveniment sau proces oarecare.

Informația este comunicarea (mesajul) ce aduce stiri despre fapte, evenimente, obiecte, procese. În înțelesul mai larg, în noțiunea de informație se pot cuprinde toate stirile despre mediul care ne înconjoară sau, mai bine zis, care se obțin, în interacțiunea omului cu mediul înconjurător. A obține o informație înseamnă a afla lucruri ce nu se cunosteau mai înainte sau a obține noi cunoștințe asupra unui lucru, fapt etc., despre care s-a știut mai puțin înainte.

Timpu mediu necesar însușirii noțiunilor teoretice, formării deprinderilor de calcul și utilizării metodelor de rezolvare a problemelor specifice teoriei informației este estimat la aproximativ 6-8 ore pentru fiecare modul, într-un ritm de 2-3 ore pe zi.

MODULUL 1 CAPITOLUL 1

ELEMENTE DE TEORIA TRANSMITERII INFORMAȚIEI

1.1. Informația – generalități.

În procesele de comandă, procesele energetice care însoțesc transmiterea informației joacă un rol secundar. Cantitatea de informație și cu atât mai mult efectul ei, nu sunt determinate de cantitatea de energie folosită pentru transmiterea informației. Esența proceselor de conducere, care se desfășoară pe baza schimbului de informație, constă tocmai în aceea că mișcarea și acțiunea unor mase materiale mari sau transmiterea și transformarea unor cantități mari de energie se dirijează și se controlează cu ajutorul unor mase materiale mici și al unor cantități reduse de energie.

În teoria informației, caracteristica energetică a fenomenelor trece pe plan secundar, evidențiindu-se în mod deosebit latura informațională a sistemului.

Asadar, noțiunea de informație este foarte largă și se poate prezenta sub cele mai variate forme: aceasta constituie o proprietate de seamă a informației. Prin mijloacele de telecomunicații -telefon, telegraf, radio - se transmit informații. Prin intermediul văzului, auzului, precum și al celorlalte simțuri, omul primește zilnic tot felul de informații despre evenimentele din lumea ce îl înconjoară.

Comunicații complexe, ordine și dispozițiuni se transmit cu ajutorul telefonului, telegrafului și radioului. Comunicații și mai complexe sunt cele transmise prin intermediul televiziunii, unde imaginile în mișcare sunt însoțite de semnale audio. La toate aceste sisteme, transmiterea informației este însoțită de un fenomen nedorit, de adăugare la informația transmisă a unor semnale perturbatoare ce nu au fost produse de sursele inițiale de informații; în telefonie se distorsionează semnalul de vorbire, în televiziune se deformează imaginea, în telegrafie apar greșeli de imprimare.

Aceste exemple evidențiază o altă proprietate de bază a informației: în nici un sistem fizic informația nu apare într-o formă curată ci este însoțită de diferite perturbări care pot duce la greșeli. De aceea, una din problemele principale ale teoriei informației constă în stabilirea metodelor optime pentru extragerea informației din semnalele care sunt însoțite de perturbări. Noțiunea de informație a cucerit un loc sigur în știință numai atunci când s-a găsit o măsură adecvată pentru caracterizarea ei. O altă proprietate de seamă a informației este aceea de a putea fi măsurată. Nu este suficient însă să se găsească o modalitate de măsurare a informației: trebuie să existe posibilitatea folosirii acestei măsuri, adică să existe siguranța că se păstrează obiectul măsurătorii. Tot așa, informația care ia naștere în cadrul unui sistem bine definit și se păstrează în limitele sistemului respectiv, poate fi măsurată, indiferent de natura sistemului.

Problema principală a teoriei informației este studierea transformării, pastrării și transmiterii informației. Analiza acestui fenomen a fost făcută pentru prima dată de inginerii de telecomunicații, care s-au ocupat cu organizarea canalelor destinate transmiterii informației.

În realitate, informația se transmite prin intermediul semnalelor care poartă stirea. Tipuri de informație: informații numerice, informații logice, de tip text, informații multimedia: audio, imagine, video, semnale.

1.2. Sistemul de transmitere a informației.

Informația se transmite prin semnal printr-un SISTEM DE TRANSMISIUNI.

Purtatorul material al informatiei - semnalul - isi pastreaza capacitatea sa de a transmite informatia numai in cadrul unui sistem de transmisiuni; schema bloc destul de generala a unui sistem de transmisiuni este data in fig.1.1

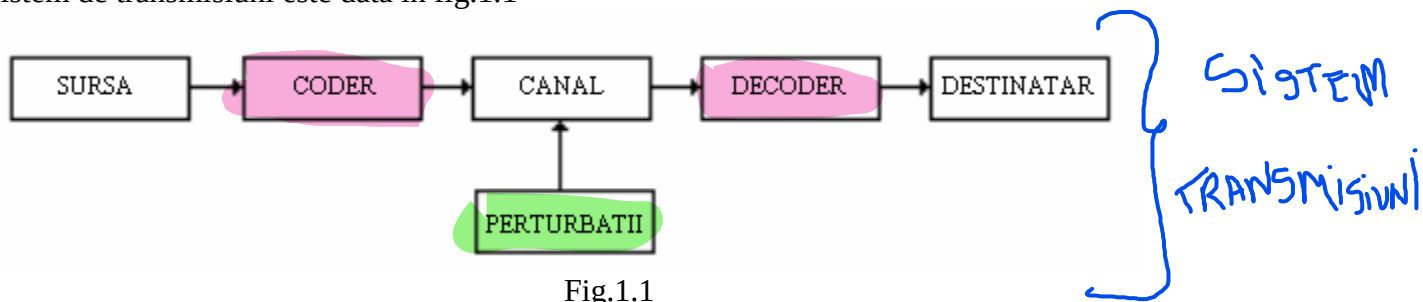


Fig.1.1

Coderul din fig.1.1 executa orice prelucrare a semnalului generat de sursa. O asemenea prelucrare poate include, de exemplu, o anumita combinatie de modulatie, comprimare de date sau introducerea unei redundante pentru lupta cu perturbatiile.

Canalul este mediul fizic utilizat pentru transmiterea semnalului; de exemplu linia telefonica, linia radio sau radioreleu, dispozitivul de memorie sau organismul uman. Asupra canalului, de regula, actioneaza diferite perturbatii care in liniile de telefonie pot apare din cauza modificarilor caracteristicii de frecventa, a convorbirilor ce se induc din alte linii, a zgomotului termic, a impulsurilor parazite, sursa carora pot fi schemele de comutare, a bruiajului intentionat al adversarului etc.

Decoderul executa prelucrarea semnalului de la iesirea canalului in scopul de a reproduce la partea de receptie o copie acceptabila iesirii sursei.

Destinatarul poate fi omul sau un dispozitiv tehnic oarecare. Pentru a simplifica analiza modelelor de surse si canale este de dorit a separa efectele legate de sursa de efectele legate de canal.

Sarcina coderului sursei este de a reprezenta iesirea sursei cu ajutorul succesiunilor de semnale binare, si una din problemele importante ce apar, consta in a stabili cate simboluri binare, in unitatea de timp sunt necesare pentru reprezentarea semnalului de la iesirea unei surse date.

Sarcina coderului si decoderului canalului consta in a reproduce cat mai sigur succesiunile binare ale datelor obtinute la iesirea decoderului canalului si una din problemele importante ce apare este, daca acest lucru este posibil sa se faca, si cum sa se faca.

Coderul sursei transforma mesajul de la iesirea sursei intr-o succesiune de semnale binare sau care apartin unui alfabet finit, din care decoderul sursei restabileste mesajul initial cu o precizie adoptata de catre destinatar. Astfel, independent de proprietatile sursei sau destinatarului, la intrarea coderului canalului si la iesirea decoderului canalului, se formeaza o succesiune de simboluri binare sau de simboluri care apartin unui alfabet finit. Reprezentarea informatiei de transmis sub forma unei succesiuni binare intermediare da posibilitatea sa se calculeze si sa se construiasca dispozitive de codificare si decodificare de canal, independent de dispozitivele corespunzatoare care se refera la sursa. Sarcina sistemului de transmisiuni, este de a transmite mesajul de la sursa la destinatar, adica de a reproduce mesajul de la iesirea sursei la locul indicat de destinatar. Cand spunem "reproduce" nu intelegem o reproducere absolut fidela ci o reproducere care corespunde anumitor scopuri specifice. Criteriul acceptabilitatii depinde de scopul transmisiunii. In descrierea "obiectului" transmis prin sistemul de transmisie trebuie inclus si criteriul acceptabilitatii. Astfel, obiectul ce se transmite nu determina numai proprietatile

sursei, ci caracterizeaza proprietatile cuplului "sursa-destinatar". Vom numi acest obiect "informatia transmisa".

1.3. Modele de surse informationale.

Ideea fractionarii mesajelor posibile la iesirea sursei intr-o multime discreta de clase are o importanta fundamentala, intrucat conduce la enumerarea reprezentantilor claselor din intervalul de timp dat. Multimea claselor se numeste multimea de mesaje posibile din intervalul de timp dat, admisibile pe timpul transmisiei. Sarcina sistemului de transmisiuni consta in reproducerea mesajului de la iesirea sursei cu o precizie adoptata de catre destinatar. Existenta criteriului de precizie permite sa se grupeze toate mesajele posibile, in orice interval de timp, de la iesirea sursei in clase disjuncte. Sistemul de transmisiuni indica destinatarului clasa din care face parte mesajul respectiv.

Toate sursele in teoria informatiei se modeleaza cu ajutorul proceselor sau succesiunilor aleatorii. Cea mai simpla clasa de modele de surse este clasa surselor discrete fara memorie. La aceste surse iesirea este o succesiune (in timp) de litere, fiecare din ele alese dintr-un alfabet dat, $a_1, a_2, \dots, a_k$. Succesiunea la iesirea sursei este formata din aceste litere alese din alfabet statistic independent si intamplator, alegere ce are la baza o repartitie oarecare de probabilitati $P(a_1), \dots, p(a_k)$. În cazul unei codificari de acest tip, combinatiile de cod vor avea aceeasi lungime pentru ca sa fie posibila decodificarea lor.

Remarcam faptul ca scrierea numerelor, in cazul transmiterii mesajelor admisibile, intr-o forma binara nu are o importanta principala. Ele pot fi scrise in orice sistem de numeratie. Prezinta importanta posibilitatea insasi de transformare a mesajului admisibil intr-o succesiune de simboluri care fac parte dintr-un alfabet finit. Rationamentul prezentat permite sa se presupuna ca numarul de mesaje admisibile sau numarul de simboluri binare, necesare pentru reprezentarea fiecarui mesaj din multimea mesajelor posibile, poate fi luata ca o masura a cantitatii de informatie transmisa de sursa intr-un interval de timp. Dar, dupa cum vom vedea, aceasta presupunere este justa numai intr-un anumit caz. Numarul M de mesaje admise nu descrie complet multimea mesajelor si este necesar sa se ia in considerare si probabilitatile cu care sunt generate aceste mesaje admisibile.

Prima teorema a lui C. Shannon - teorema fundamentala a codificarii in lipsa zgomotului da tocmai o limita inferioara si una superioara pentru lungimea medie a combinatiilor de cod. Probabilitatile $p(a_i)$ depind de caracteristicile statistice ale sursei si de procedeul de grupare a mesajelor posibile in clase de echivalenta. In afara de aceasta, numarul mediu de simboluri binare, generate intr-o secunda, depinde de intervalul de timp T cu care s-a lucrat la gruparea mesajelor in clase de echivalenta. Pentru a mari eficacitatea sistemului de transmisiuni se cauta sa se minimizeze numarul mediu de simboluri binare generate intr-o secunda de coderul sursei.

Unul din rezultatele principale ale teoriei transmisiunii informatiei este: in cazul unor conditii destul de generale poate fi indicat numarul R , care, pentru fiecare cuplu sursa-destinatar, exprima viteza de generare a informatiei pentru un criteriu de precizie adoptat. Aceasta viteza se determina ca cel mai mic numar mediu de simboluri binare intr-o secunda, care trebuie sa se transmita pentru ca mesajul sa poata fi reprodus in conformitate cu criteriul de precizie adoptat.

1.4. Modelul probabilistic al semnalelor.

Avand in vedere ca pentru orice fenomen din natura sau din societate aprecierile cantitative constituie o conditie de baza a analizei stiintifice s-a cautat o modalitate pentru calculul cantitatii de informatie si s-a stabilit o unitate de masura pentru informatia continuta intr-un semnal purtator de informatie. La calculul cantitatii de informatie si la stabilirea unitatii de masura a informatiei se pleaca de la o descriere probabilistica a semnalelor si se considera semnalele ca evenimente aleatoare. Semnalele discrete care intervin in diferite sisteme informationale, destinate transmiterii si prelucrarii datelor, permit o tratare corespunzatoare probabilistica, iar semnalele continue, de asemenea, permit o descriere probabilistica dupa discretizare - ceea ce se face cu ocazia observarii cu o precizie data. Astfel, putem conchide universalitatea cantitatii de informatie obtinuta pe baza unui model probabilistic.

Unitatea de masura a informatiei se refera numai la partea cantitativa a informatiei si intotdeauna se face abstractie de continutul semantic al mesajului. Cauza acestei tratari unilaterale rezida in faptul ca aparatul matematic existent deocamdata, nu ne permite efectuarea unui studiu calitativ al informatiei. Construirea unui model probabilistic pentru semnalele discrete - utilizate in cadrul unui sistem informational dat - presupune cunoasterea probabilitatilor cu care apar aceste semnale in urma unui experiment. Aparitia unui semnal in cadrul unui experiment se considera ca un eveniment.

În cazul semnalelor discrete, totdeauna se poate realiza o corespondenta biunivoca intre semnalele posibile si intre o multime de numere naturale X - facand ca fiecarui semnal sa corespunda un numar natural $x \in X$ - si astfel multimea semnalelor discrete se poate inlocui cu o multime de numere naturale X . In continuare, prin x se intelege fie un semnal oarecare, fie numarul natural care corespunde semnalului respectiv.

Modelul probabilistic al semnalelor X este dat prin urmatoarea repartitie a variabilei aleatoare:

$$X = \begin{pmatrix} x_1 & x_2 & \dots & x_M \\ P_X(x_1) & P_X(x_2) & \dots & P_X(x_M) \end{pmatrix} \quad (1,1)$$

Prin notatia $P_X(x_k)$ se intelege probabilitatea de aparitie a evenimentului $x=x_k$, adica probabilitatea de aparitie a semnalului care corespunde lui x_k si care face parte din multimea X considerata. Evident:

$$\sum_{k=1}^M P_X(x_k) = 1 \quad (1,2)$$

Probabilitatea ca rezultatul experimentului va fi un element oarecare x , se noteaza cu $P_X(x)$ in care, prin indicele X se accentueaza ca rezultatul experimentului este un semnal din multimea semnalelor posibile X . In cazul cand nu exista ambiguitati in privinta apartenentei lui x se poate suprima indicele X . Experimentele cu mai multe rezultate simultane vor fi caracterizate prin elementele unui produs de multimi si prin probabilitatile de aparitie a acestor elemente.

MODULUL 1

CAPITOLUL 2

MĂSURI INFORMAȚIONALE

2.1. Modele de surse informationale

Informația proprie, ca și informația reciprocă se poate considera ca o variabilă aleatoare și se calculează valoarea sa medie. Valoarea medie a informației proprii pentru evenimente din mulțimea X se numește entropia lui X și se calculează cu formula:

$$H(X) = \sum_{K=1}^K P_X(x_K) \log \frac{1}{P_X(x_K)} \quad (1.3)$$

sau mai simplu se scrie sub forma:

$$H(X) = \sum_{K=1}^K P(x) \log \frac{1}{P(x)} \quad (1.4)$$

Variația entropiei unui sistem de evenimente format din două evenimente în funcție de repartiția de probabilități este dată în fig 1.2:

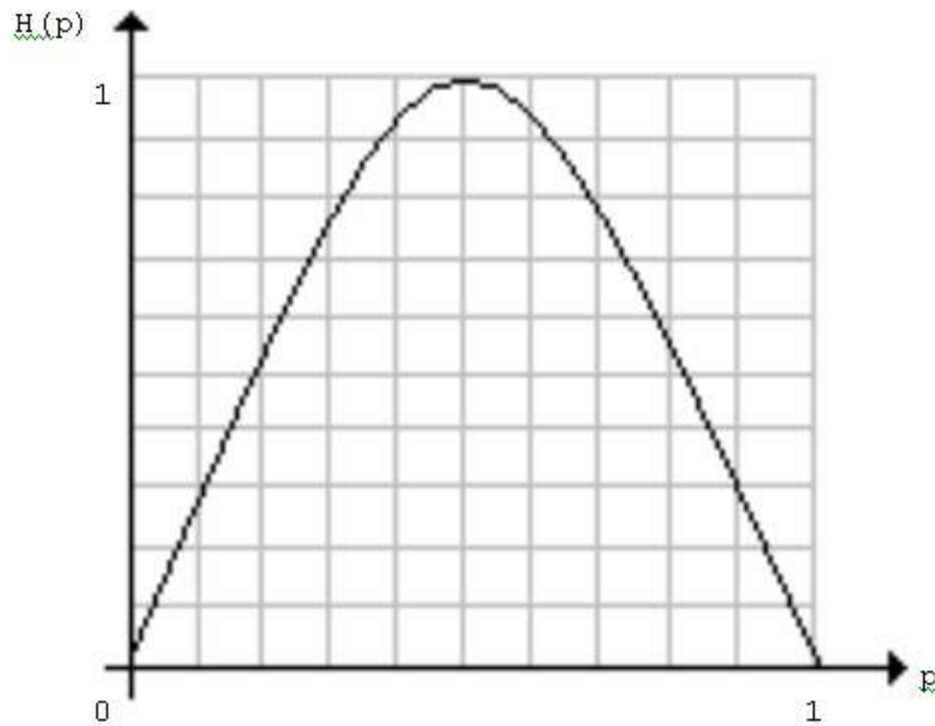


Fig.1.2 Entropia semnalului

Fie

$$X = \begin{pmatrix} x_1 & x_2 \\ p & 1-p \end{pmatrix} \quad (1.5)$$

atunci:

$$H(X) = p \log \frac{1}{p} + (1-p) \log \frac{1}{1-p} = H(p) \quad (1.6)$$

2.2. Informatia proprie conditionata.

Cantitatea de informatie proprie conditionata a evenimentului $X=X_k$, cu conditia ca a aparut evenimentul $Y=Y_i$ se defineste pe produsul cartezian XY si se calculeaza cu formula:

$$I_{\frac{X}{Y}}\left(\frac{x_k}{y_i}\right) = \log \frac{1}{P_{\frac{x}{y}}\left(\frac{x_k}{y_i}\right)} \quad (1.7)$$

sau mai simplu se scrie:

$$I_{\frac{x}{y}}\left(\frac{x}{y}\right) = \log \frac{1}{P\left(\frac{x_k}{y_i}\right)} \quad (1.8)$$

Aceasta cantitate de informatie proprie a evenimentului $X=X_k$, conditionata de evenimentul $y=y_i$ se poate interpreta ca informatia necesara pentru specificarea evenimentului $x=x_k$. dupa ce a avut loc evenimentul $y=y_i$.

Cu ajutorul relatiilor anterioare se poate exprima cantitatea de informatie reciproca ca o diferenta intre informatia proprie si informatia proprie conditionata.

$$I(x; y) = \log \frac{P\left(\frac{x}{y}\right)}{P(x)} = \log \frac{1}{P(x)} - \log \frac{1}{P\left(\frac{x}{y}\right)} \quad (1.9)$$

de unde

$$I(x; y) = I(x) - I\left(\frac{x}{y}\right) \quad (1.10)$$

Din relatia anterioara se obtine pe baza reciprocitatii relatia:

$$I(x; y) = I(y) - I\left(\frac{y}{x}\right) \quad (1.11)$$

In mod analog $I(x; y)$ se poate scrie sub forma:

$$I(x; y) = \log \frac{P\left(\frac{x}{y}\right)}{P(x)} = \log \frac{P(y)P\left(\frac{x}{y}\right)}{P(y)P(x)} = \log \frac{P(x, y)}{P(y)P(x)} = \log \frac{1}{P(x)} + \log \frac{1}{P(y)} - \log \frac{1}{P(x, y)} \quad (1.12)$$

deci:

$$I(x; y) = I(x) + I(y) - I(x, y) \quad (1.13)$$

unde :

$$I(x, y) = \log \frac{1}{P(x, y)} \quad (1.14)$$

reprezinta cantitatea de informatie proprie a unui eveniment (x;y) din produsul cartezian de evenimente xy.

Tinand seama ca:

$$P(x, y) = P(x)P\left(\frac{y}{x}\right) = P(y)P\left(\frac{x}{y}\right) \quad (1.15)$$

rezulta ca, cantitatea de informatie proprie a unui eveniment (x,y) se poate scrie sub forma:

$$\begin{aligned} I(x, y) &= I(x) + I\left(\frac{y}{x}\right) \\ I(x, y) &= I(y) + I\left(\frac{x}{y}\right) \end{aligned} \quad (1.16)$$

Luand mediile expresiilor din relatiile anterioare se obtine:

$$\begin{aligned} I(x; y) &= H(x) - H\left(\frac{x}{y}\right) \\ I(x; y) &= H(y) - H\left(\frac{y}{x}\right) \\ I(x; y) &= H(x) + H(y) - H(x, y) \\ H(x, y) &= H(x) + H\left(\frac{y}{x}\right) \\ H(x, y) &= H(y) + H\left(\frac{x}{y}\right) \end{aligned} \quad (1.17)$$

Prima relatie din sistemul de mai sus permite interpretarea lui $I(X;Y)$. Deoarece $H(X)$ este nedeterminarea lui X , iar $H(X/Y)$ este nedeterminarea lui X dupa receptionarea lui Y , rezulta ca diferenta $H(X) - H(X/Y)$ arata cu cat s-a micorat nedeterminarea lui X prin observarea lui y , adica ce cantitate de informatie se transmite despre X prin observarea lui Y . Iata motivul pentru care cantitatea de informatie medie $I(X;Y)$ este numita si informatia transmisa sau pe scurt transinformatia.

Din formula entropiei, data de catre C. Shannon in anul 1948 in lucrarea sa, rezulta ca entropia $U(X)$ a multimii X depinde numai de probabilitatile de aparitie a elementelor $x \in X$. Evident daca multimile X si Y au aceeasi repartitie de probabilitati atunci $H(X)=H(Y)$, insa invers, din egalitatea entropiilor nu rezulta identitatea repartitiilor.

Proprietatea 1. $H(X) > 0$

In adevar, suma $H(X)$ contine termeni de forma $P(x) \log(1/P(x))$, care sunt mai mari sau egali cu zero pentru $0 < P(x) < 1$. Daca $P(x_k)=1$, repartitia lui X este degenerata si este de forma:

$$X = \begin{pmatrix} x_1 & \dots & x_k & \dots & x_K \\ 0 & \dots & 1 & \dots & 0 \end{pmatrix} \quad (1.18)$$

si $H(x)=0$. Daca repartitia lui X nu este degenerata, atunci $H(x) > 0$.

Inainte de a trata celelalte proprietati ale entropiei se da o inegalitate importanta care a fost pusa in evidenta de Jensen.

Fie x, y, P, Q numere positive si $P+Q=1$, atunci avem:

$$\log(Px + Qy) \geq P \log x + Q \log y \quad (1.19)$$

in care avem egalitate daca si numai daca $x=y$.

Aceasta inegalitate scoate in evidenta proprietatea de convexitate a functiei logaritmice, o proprietate care de asemenea joaca un rol important in teoria informatiei.

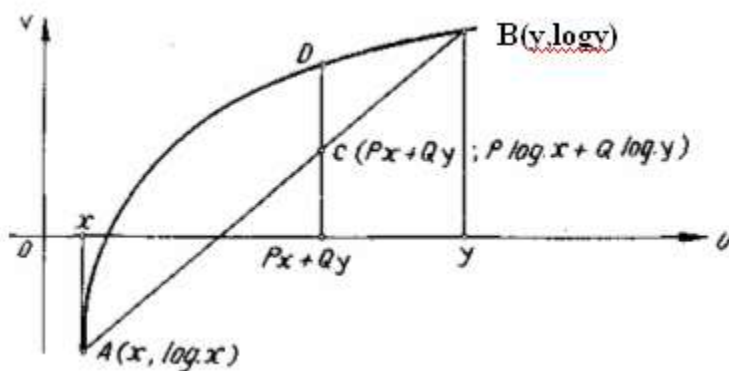


Fig.1.3.

Proprietatea 2.

Fie X multimea formata din K semnale, atunci:

$$H(x) \leq \log K \quad (1.20)$$

unde avem egalitate, daca si numai daca repartitia lui X este uniforma adica:

$$X = \begin{pmatrix} x_1 & x_2 & \dots & x_k \\ \frac{1}{k} & \frac{1}{k} & \dots & \frac{1}{k} \end{pmatrix} \quad (1.21)$$

Proprietatea 3.

Pentru doua multimi de semnale X si Y ,avem:

$$H(x, y) \leq H(x) + H(y) \quad (1.22)$$

in care avem egalitate daca si numai daca X si Y sunt statistic independente.

Exerciții rezolvate.

Conceptia Shannon pleaca de la premiza ca orice informatie cu privire la un eveniment este utilizata in scopul reducerii gradului de incertitudine asupra realizarii acelui eveniment. Din punctul de vedere al destinatarului, comunicatia este o variabila aleatoare, continutul informational fiind cu atat mai mare cu cat el se asteapta mai putin la realizarea acelui eveniment.

Fie o sursa discreta care emite unul dintre cele q mesaje $m_1, m_2, \dots, m_q$ cu probabilitatile de aparitie $p_1, p_2, \dots, p_q$. Este evident ca probabilitatile satisfac relatia $p_1 + p_2 + \dots + p_q = 1$. Continutul informational al mesajului k este notat cu $I(m_k)$. Pentru ca acest continut sa fie o masura adecvata a cantitatii de informatie este necesara satisfacerea urmatoarelor proprietati :

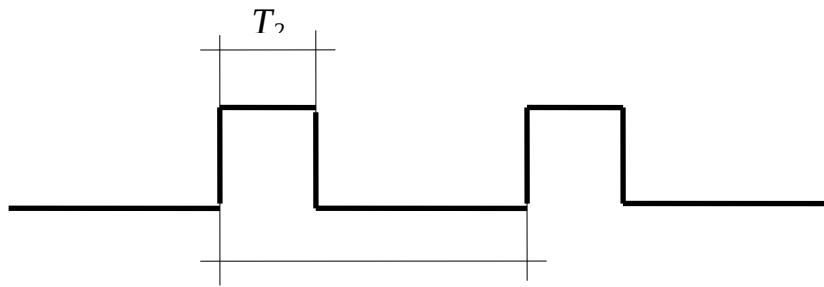
- (i) daca $p_k < p_j \Rightarrow I(m_k) > I(m_j)$
- (ii) daca $p_k \rightarrow 1 \Rightarrow I(m_k) \rightarrow 0$
- (iii) daca $0 \leq p_k \leq 1 \Rightarrow I(m_k) \geq 0$
- (iv) (aditivitatea) daca m_k si m_j sunt mesaje independente
 $\Rightarrow I(m_k \text{ si } m_j) = I(m_k) + I(m_j)$

O functie continua de variabila p_k care satisface proprietatile (i)-(iv) este functia logaritmica.

$$I(m_k) = \log \frac{1}{p_k} = -\log p_k$$

Daca baza logaritmului este 2, unitatile de masura sunt biti (informationali).

Pentru cazul simplu al unei transmiteri seriale asincrone



se definesc

(a) rata de biti=(durata unui bit)⁻¹ =1/T₂ exprimata in biti/secunda (abreviat bps).

(b) rata de bauds=(durata minima intre doua modificari ale semnalului) =1/T₁ exprimata in bauds.

Problema 1

Se considera o transmisie fax : 2,25·10⁶ pixeli cu 12 tonuri de gri, echiprobabile. Care este cantitatea de informatie transmisa ?

Solutie

I=nr.elemente · informatie per element=

$$= 2,25 \cdot 10^6 \cdot \left[-\log_2 \frac{1}{12} \right] = 2,25 \cdot 10^6 \cdot \log_2 2^2 \cdot 3 = 2,25 \cdot 10^6 (2 + \log_2 3) \quad [\text{biti}]$$

Problema 2

Un display monocolor cu 24 linii
 80 caractere/linie
 128 puncte/caracter
 3 tonuri de gri/punct

(a) Care este cantitatea de informatie pe pixel, caracter, ecran ?

(b) Care este debitul de informatie stiind ca frecventa cadrelor este de 24 cadre/secunda ?

Solutie

(a) $I = 24 \cdot 80 \cdot 128 \cdot \log_2 3 \quad [\text{biti}]$

(b) $\tau = \frac{1}{f_c}$

$$R = \frac{I}{\tau} = I \cdot f_c \quad [\text{bps}]$$

Problema 3

Un echipament de teletransmisie genereaza cuvinte constituite dintr-un grup de 4 impulsuri de tensiune care pot avea nivelurile 0,1,2 sau 3 volti (echiprobabile) urmate de un impuls de pauza de nivel -1 volt. Durata tuturor impusurilor este de 1 ms.

(a) Care este debitul de informatie ?

(b) Care este rata de bauds ?

Solutie

$$(a) \quad R = \frac{I}{\tau} = \frac{4 \log_2 4}{5 \cdot 10^{-3}} = 1,6 \text{ [kbps]}$$

$$(b) \quad r_{\text{bauds}} = \frac{1}{10^{-3}} = 10^3 \text{ [baud]} = 1 \text{ [kbaud]}$$

Problema 4

Fie 12 monede dintre care una este falsa (mai usoara sau mai grea decat celelalte). Se cere sa se determine numarul minim de cantariri necesar depistarii monedei false si precizarii daca ea este mai usoara sau mai grea. Se foloseste pentru cantariri o balanta fara mase marcate.

Solutie

- cantitatea de informatie necesara determinarii monedei false este $I_1 = \log_2 \frac{1}{\frac{1}{12}} = \log_2 12$
- cantitatea de informatie necesara pentru a decide daca moneda este mai grea sau mai usoara este $I_2 = \log_2 \frac{1}{\frac{1}{2}} = \log_2 2$
- cantitatea de informatie totala necesara a fi determinata $I = I_1 + I_2 = \log_2 24$
- cantitatea de informatie furnizata de o cantarire (exista 3 stari ale balantei)
 $I_3 = \log_2 \frac{1}{\frac{1}{3}} = \log_2 3 \Rightarrow \text{numarul minim de cantariri } I \leq k I_3 \Rightarrow 24 \leq 3^k \Rightarrow k = 3.$
- sa se propuna un algoritm de depistare.

Problema 5

Sa se reia problema # 3 daca probabilitatile de aparitie a nivelurilor sunt

nivel 0: 1/2

nivel 1: 1/4

nivel 2: 1/8

nivel 3: 1/8

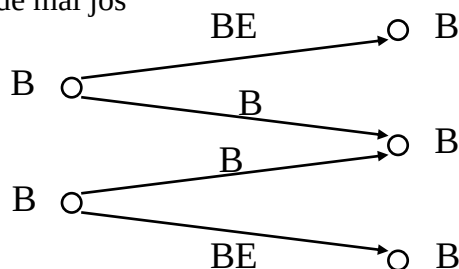
Solutie

$$R = r \cdot H = \frac{1}{5 \cdot 10^{-3}} \cdot \left[-\frac{1}{2} \log \frac{1}{2} - \frac{1}{4} \log \frac{1}{4} - 2 \cdot \frac{1}{8} \log \frac{1}{8} \right]$$

Se reaminteste ca entropia unei surse reprezinta numarul mediu de biti/simbol si ca entropia este maxima pentru o sursa care genereaza simboluri echiprobabile $H_{\max} = \log_2 n$.

Problema 6

Sa se determine capacitatea unui canal binar cu zona de anulare avand graful asociat matricei de tranzitie din figura de mai jos



Solutie

Acest model descrie un canal care perturba simbolurile unei surse binare in masura in care la receptie sa poata fi interpretate ca fiind incerte.

Metoda scalara

$$C = \max_{p(x_i)} [H(Y) - H(Y|X)]$$

$$H(Y) = -\sum_{i=1}^3 p(y_i) \log p(y_i)$$

$$p(y_1) = p(y_1|x_1)p(x_1) + p(y_1|x_2)p(x_2) = p(y_1|x_1)p(x_1) = (1-q)p(x_1)$$

S-a utilizat formula probabilitatii totale, evenimentele x_1, x_2 fiind mutual exclusive.
Analog se poate scrie

$$p(y_2) = (1-q)p(x_2)$$

$$p(y_3) = p(y_3|x_1)p(x_1) + p(y_3|x_2)p(x_2) = q(p(x_1) + p(x_2)) = q \cdot 1 = q \Rightarrow$$

$$\begin{aligned} H(Y) &= -[(1-q)p(x_1) \log(1-q)p(x_1) + q \log q + (1-q)p(x_2) \log(1-q)p(x_2)] = \\ &= -(1-q)[p(x_1) \log p(x_1) + p(x_2) \log p(x_2)] - (1-q) \log(1-q) - q \log q = \\ &= (1-q)H(X) - (1-q) \log(1-q) - q \log q \end{aligned}$$

$$H(Y|X) = -\sum_{i=1}^2 \sum_{j=1}^3 p(x_i, y_j) \log p(y_j|x_i)$$

Conform regulii de inlantuire

$$p(x_i, y_j) = p(y_j|x_i)p(x_i)$$

Din graf se deduce ca

$$p(y_1|x_1) = 1-q \qquad p(y_1|x_2) = 0$$

$$\begin{array}{ll} p(y_2|x_1) = 0 & p(y_2|x_2) = q \\ p(y_3|x_1) = q & p(y_3|x_2) = 1-q \end{array}$$

Se obtine

$$H(Y|X) = -(1-q)\log(1-q) - q\log q$$

$$C = (1-q) \max_{p(x_i)} H(X) = (1-q) \cdot 1 = 1-q$$

pentru setul optim de probabilitate la intrare $p_0(x_1) = p_0(x_2) = 1$.

Metoda matriciala

Se considera sursa care genereaza un alfabet de simboluri x_i , $i = 1, K, n$ si la destinatie se receptioneaza un alfabet de simboluri y_j , $j = 1, K, m$.

Se pot scrie urmatoarele relatii:

$$P(Y) = P(X) \cdot P(Y|X)$$

unde $P(X)$ este matricea linie a sursei ($1 \times n$);

$P(Y)$ este matricea linie a destinatiei ($1 \times m$);

$P(Y|X)$ este matricea dreptunghiulara de zgomot ($n \times m$).

Observatie

In matricea de tranzitie (zgomot) liniile sunt asociate intrarilor iar coloanele sunt asociate iesirilor.

Matricea campurilor reunite (joint) este

$$P(X, Y) = \begin{bmatrix} p(x_1) & 0 & K & 0 \\ 0 & p(x_2) & K & 0 \\ K & K & K & K \\ 0 & K & K & p(x_n) \end{bmatrix} P(Y|X)$$

Matricea de zgomot $P(Y|X)$ se poate obtine prin impartirea fiecărei linii i prin $p(x_i)$.

Matricea de echivocatie $P(X|Y)$ se poate obtine prin impartirea fiecărei coloane j prin $p(y_j)$.

Problema 7

Fie matricea de tranzitie $P(Y|X) = \begin{bmatrix} 2/3 & 1/3 \\ 1/3 & 2/3 \end{bmatrix}$ si $p(x_1)=3/4$ si $p(x_2)=1/4$.

Se cere sa se calculeze

(a) entropia campului de intrare

- (b) entropia campului de iesire
- (c) entropia campurilor reunite
- (d) eroarea medie
- (e) echivocatia
- (f) transinformatia
- (g) capacitatea canalului si setul optim la intrare
- (h)eficienta si redundanta relativa a canalului

Solutie

$$(a) \quad H(X) = -\sum_{i=1}^2 p(x_i) \log p(x_i) = -\left(\frac{3}{4} \log \frac{3}{4} + \frac{1}{4} \log \frac{1}{4}\right) = 2 - \frac{3}{4} \log 3 \cong 0,81 \text{ bit / simbol}$$

$$(b) \quad H(Y) = -\sum_{j=1}^2 p(y_j) \log p(y_j)$$

$$P(Y) = \begin{bmatrix} 3/4 & 1/4 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 2/3 & 1/3 \\ 1/3 & 2/3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 7/12 & 5/12 \end{bmatrix}$$

$$H(Y) = -\left(\frac{7}{12} \log \frac{7}{12} + \frac{5}{12} \log \frac{5}{12}\right) = 0,98 \text{ bit / simbol}$$

$$(c) \quad H(X|Y) = -\sum_{i=1}^2 \sum_{j=1}^2 p(x_i, y_j) \log p(x_i|y_j)$$

$$P(X, Y) = \begin{bmatrix} 3/4 & 0 \\ 0 & 1/4 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 2/3 & 1/3 \\ 1/3 & 2/3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1/2 & 1/4 \\ 1/12 & 1/6 \end{bmatrix}$$

$$H(X, Y) = -\left(\frac{1}{2} \log \frac{1}{2} + \frac{1}{4} \log \frac{1}{4} + \frac{1}{12} \log \frac{1}{12} + \frac{1}{6} \log \frac{1}{6}\right) = 1,73 \text{ bit / simbol}$$

$$(d) \quad H(Y|X) = -\sum_{i=1}^2 \sum_{j=1}^2 p(x_i, y_j) \log p(y_j|x_i) = 0,92 \text{ bit / simbol}$$

$$\text{sau} \quad H(Y|X) = H(X, Y) - H(X)$$

$$(e) \quad H(X|Y) = -\sum_{i=1}^2 \sum_{j=1}^2 p(x_i, y_j) \log p(x_i|y_j)$$

unde

$$P(X|Y) = \begin{bmatrix} \frac{1}{2} & \frac{1}{4} \\ \frac{2}{7} & \frac{4}{5} \\ \frac{1}{12} & \frac{1}{12} \\ \frac{1}{12} & \frac{1}{12} \\ \frac{1}{7} & \frac{6}{5} \\ \frac{1}{12} & \frac{1}{12} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{6}{7} & \frac{3}{5} \\ \frac{1}{7} & \frac{2}{5} \end{bmatrix}$$

si $H(X|Y) = -\left(\frac{1}{2}\log\frac{6}{7} + \frac{1}{4}\log\frac{3}{5} + \frac{1}{12}\log\frac{1}{7} + \frac{1}{6}\log\frac{2}{5}\right) = 0,75 \text{ bit / simbol}$

sau $H(X|Y) = H(X, Y) - H(Y)$

(f) $I(X, Y) = H(X) + H(Y) - H(X, Y) = 0,06 \text{ bit / simbol}$

(g) canalul fiind dublu uniform

$$C = \log 2 + \left(1 - \frac{1}{3}\right)\log\left(1 - \frac{1}{3}\right) + (2 - 1)\frac{1}{3}\log\frac{1}{3} = 0,082 \text{ bit / simbol}$$

Setul optim $p_0(x_1), p_0(x_2)$ se obtine din

$$C = \max_{p_0(x_i)} [H(Y) - H(Y|X)]$$

$$p(y_1) = \frac{2}{3}p_0(x_1) + \frac{1}{3}p_0(x_2)$$

$$p(y_2) = \frac{1}{3}p_0(x_1) + \frac{2}{3}p_0(x_2)$$

$$\begin{aligned} H(Y|X) &= -\sum_{i=1}^2 \sum_{j=1}^2 p(x_i, y_j) \log p(y_j|x_i) = -\sum_{i=1}^2 \sum_{j=1}^2 p(y_j|x_i) p_0(x_i) \log p(y_j|x_i) = \\ &= -\left[\frac{2}{3}\log\frac{2}{3} + \frac{1}{3}\log\frac{1}{3}\right](p_0(x_1) + p_0(x_2)) = -\left[\frac{2}{3}\log\frac{2}{3} + \frac{1}{3}\log\frac{1}{3}\right] \end{aligned}$$

deci $H(Y|X)$ nu depinde de $P(X) \Rightarrow C = \max_{p_0(x_i)} H(Y) + \left[\frac{2}{3}\log\frac{2}{3} + \frac{1}{3}\log\frac{1}{3}\right]$

dar $\max_{p_0(x_i)} H(Y) = \log 2 = 1 \Leftrightarrow p(y_1) = p(y_2) = \frac{1}{2} \Rightarrow$

$$\begin{cases} p(y_1) = p(y_1|x_1)p_0(x_1) + p(y_1|x_2)p_0(x_2) \\ p(y_2) = p(y_2|x_1)p_0(x_1) + p(y_2|x_2)p_0(x_2) \end{cases}$$

$$\Rightarrow p_0(x_1) = p_0(x_2) = \frac{1}{2} .$$

Observatie

Se mai poate utiliza si relatia $p_0(x_1) + p_0(x_2) = 1$

(h) $\eta(C) = \frac{I(X,Y)}{C} = 0,73$

$$R(C) = C - I(X,Y) = 0,022 \text{ bit / simbol}$$

Problema 8

Fie un canal binar simetric avand matricea campurilor reunite $P(X,Y) = \begin{bmatrix} 0,4 & ? \\ ? & 0,4 \end{bmatrix}$ si

pentru care sursa genereaza simboluri echiprobabile.

(a) Calculati matricea $P(X,Y)$.

(b) Calculati matricea de zgomot.

(c) Calculati transinformatia.

Solutie

(a) canalul fiind simetric $\Rightarrow p(x_2, y_1) = p(x_1, y_2)$ si folosind proprietatea (iii) a evenimentelor mutual exclusive se obtine $p(x_1, y_1) + 2p(x_1, y_2) + p(x_2, y_2) = 1 \Rightarrow p(x_1, y_2) = 0,1$ si

$$P(X,Y) = \begin{bmatrix} 0,4 & 0,1 \\ 0,1 & 0,4 \end{bmatrix}.$$

(b) $P(Y|X) = \begin{bmatrix} \frac{0,4}{1/2} & \frac{0,1}{1/2} \\ \frac{0,1}{1/2} & \frac{0,4}{1/2} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0,8 & 0,2 \\ 0,2 & 0,8 \end{bmatrix}$

TESTE DE AUTOEVALUARE ȘI TEME DE CONTROL

Testul nr. 1

Fie un alfabet format din literele A,B,C. Se cere să se calculeze:

- numărul maxim de mesaje de lungime 3 ce se pot forma cu acest alfabet; 27
- cantitatea de informație conținută de un asemenea mesaj. $3 \log_2 3 = 4,755 \text{ bits}$

Testul nr. 2

Să se calculeze cantitatea de informații necesară pentru precizarea poziției unei figuri pe tabla de șah. 6

Temă de control

Matricea probabilităților reunite intrare-ieșire asociată unui canal de transmisie este de forma:

$$P(Y|X) = \begin{bmatrix} 1/4 & 1/4 \\ 1/4 & 1/4 \end{bmatrix}$$

Se cere să se calculeze:

- entropia câmpului de la intrare; $H(X) = 1 \text{ bit}$
- entropia câmpului de la ieșire; $H(Y) = 1 \text{ bit}$
- entropia câmpurilor reunite; $H(X,Y) = 3 \text{ bits}$
- eroarea medie și echivocația; $H(X|Y) = 2 \text{ bits}$ și $H(Y|X) = 2 \text{ bits}$
- transinformația și capacitatea canalului. $I(X,Y) = 0$ și $C = 0$

BIBLIOGRAFIE RECOMANDATĂ LA MODULUL 1:

- [1] A. Spătaru: Teoria Transmisiunii Informației, Ed. Didactică și Pedagogică, București, 1983.
- [2] A. T. Murgan, I. Spânu, I. Gavăț, I. Sztojanov, V. E. Neagoe, A. Vlad: Teoria Transmisiunii Informației - probleme, Ed. Didactică și Pedagogică, București, 1983
- [3] I. Angheloiu, Teoria codurilor, Ed. Militară, București, 1972.
- [4] J.C. Moreira, P.G. Farrell, ESSENTIALS OF ERROR-CONTROL CODING, John Wiley & Sons Ltd, The Atrium, Southern Gate, Chichester, West Sussex PO19 8SQ, England, 2006.

MODULUL 2

CODAREA SURSELOR INFORMAȚIONALE

Compresia datelor este un proces de re prin care se urmărește micșorarea redundanței mesajului generat de o sursă, pentru a reduce resursele necesare memorării sau transmiterii acestui mesaj. Deoarece, de regulă, pentru memorarea sau transmiterea unui mesaj se folosește, eventual într-o formă intermediară, reprezentarea prin simboluri binare a acestuia, și pentru că cele mai multe metode de compresie folosesc metode de codare binar - binar, putem spune că obiectivul compresiei constă în reducerea numărului de simboluri binare necesar pentru reprezentarea mesajului.

După cum șirul simbolurilor emise de sursă este împărțit, pentru codare, în subșiruri de aceeași lungime sau de lungime variabilă, și după lungimea, constantă sau variabilă, a cuvintelor de cod, codurile de compresie se clasifică în bloc- bloc, bloc – variabil, variabil – bloc și variabil – variabil, bloc – bloc indicând aceeași lungime pentru subșirurile sursei și cuvinte de cod de lungime fixă, iar variabil – variabil corespunzând unor lungimi variabile ale subșirurilor și ale cuvintelor de cod. Din punct de vedere al măsurii în care mesajul refăcut prin decompresie se aseamănă cu cel original, asupra căruia s-a acționat prin procesul de compresie, distingem două categorii de algoritmi de compresie: fără pierderi și cu pierderi.

Algoritmii de compresie fără pierderi sunt reversibili, prin decompresie obținându-se mesajul original întocmai. Algoritmii de compresie cu pierderi au ca rezultat diferențe relativ mici între mesajul rezultat prin decompresie și cel original și sunt utilizați în compresia imaginilor și a mesajelor video și audio.

În acest modul vor fi prezentate aspecte privind codificarea surselor discrete și vor fi analizați algoritmi Huffman și Shannon-Fano.

MODULUL 2

CAPITOLUL 1

CODAREA SURSELOR INFORMAȚIONALE

1.1 Codificarea surselor discrete.

În general, trecerea de la un sistem de semnale primare la un sistem de semnale secundare se numește codificare. Cerința principală care se pune pentru orice codificare practic utilizabilă este ca codificarea să fie efectuată în așa fel ca revenirea de la sistemul de semnale secundare la cele inițiale, adică decodificarea să fie unică.

Pentru a prezenta problematicile legate de codificarea semnalelor primare cu ajutorul semnalelor secundare este necesar să se precizeze forma concretă a semnalelor primare și secundare. Se consideră ca semnalele primare sunt semnale generate de către o sursă discretă și fără memorie, adică semnalele apar sub o formă discretă și probabilitatea de apariție a unui simbol nu depinde de celelalte simboluri anterioare.

Alfabetul sursei discrete se notează cu $A = \{a_1, a_2, \dots, a_L\}$, deci sursa produce succesiuni de litere $u_1, u_2, \dots, u_n$ formate cu ajutorul literelor din alfabetul sursei, deci $u_i \in A$ pentru $i=1, 2, \dots$

Faptul că sursa este fără memorie se exprimă prin interdependența statistică a semnalelor, adică probabilitatea unei succesiuni date $\alpha^n = (\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n)$ de n litere de sursă este egală cu produsul probabilităților literelor de sursă, deci:

$$P(\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n) = \prod_{i=1}^n P(\alpha_i) \quad (2.1)$$

1.2 Codificarea neuniformă.

Presupunem că alfabetul unei surse discrete și fără memorie conține M semnale primare sau litere notate cu $a_1, a_2, \dots, a_M$ care apar cu probabilitățile $P(a_1), P(a_2), \dots, P(a_M)$. Fiecare literă a sursei trebuie să fie codificată printr-o combinație de semnale secundare luate din alfabetul codului care conține D semnale $X = \{x_1, x_2, \dots, x_D\}$. Aceste combinații se numesc și cuvinte de cod; cuvintele de cod care corespund semnalelor primare $a_1, a_2, \dots, a_M$ se notează cu $c_1, c_2, \dots, c_M$, iar totalitatea lor formează un cod, $C = \{c_1, c_2, \dots, c_M\}$. Numărul semnalelor secundare din cuvântul de cod c_k care, după cum s-a văzut, corespunde lui a_k , se notează cu n_k .

Dintre toate, codurile unic decodabile prezinta un interes ,din punct de vedere economic,acel cod care conduce la un $\bar{n}$ -numarul mediu de litere de cod pe litere de sursa-cat mai mic posibil,unde $\bar{n}$ se mai numeste si lungimea mediea combinatiilor de cod:

$$\bar{n} = \sum_{k=1}^M P(a_k) n_k \quad (2.2)$$

Codul in care doua semnale primare distincte sunt codificate printr-o singura combinatie de cod se numeste **cod singular** si in mod corespunzator codul in care toate combinatiile de cod atribuite semnalelor primare sunt distincte se numeste **cod nesingular**.

Codul $C = \{c_1, c_2, \dots, c_k\}$ se numeste unic decodabile daca succesiunile cuvintelor de cod,corespunzatoare diferitelor succesiuni de lungime finite a sursei,sunt distincte.

Fie un cuvânt de cod $C_i = x_{i1}, x_{i2}, \dots, x_{im}$. Sirul de litere $x_{i1}, x_{i2}, \dots, x_{im}$, unde $k \leq m$ se numeste prefixul lui C_i .

Cu ajutorul notiunii de prefix putem defini subclasa codurilor unic decodabile care prezinta un interes deosebit din punct de vedere practice.

Codul in care nici un cuvânt de cod nu este prefixul unui alt cuvânt de cod se numeste **cod cu proprietate de prefix**. Din aceasta definitie rezulta ca in cazul unui cod cu proprietate de prefix,dintr-un cuvânt de cod mai lung nu se poate obtine un cuvânt de cod mai scurt prin reducerea (suprimarea) unelr simboluri,motiv pentru care codurile cu proprietate de prefix se numesc si **coduri ireductibile**.

Codurile cu proprietatea de prefix se mai numesc uneori si **coduri instantanee**, deoarece o combinatie de cod se poate recunoaste fara nici o referinta la urmatoarea combinatie de cod. La decodificarea unei succesiuni de cuvinte de cod dintr-un cod cu proprietatea de prefix se inainteaza in succesiunea semnnlelor pana la identificarea primului cuvânt de cod si apoi lasand la o parte succesiunea identificata se trece la identificarea urmatoarei succesiuni si a.m.d. Momentul cand se obtine o succesiune cu sens, arata si sfarsitul unui cuvânt de cod, dat fiind faptul ca nici un cuvânt de cod nu este prefixul unui alt cuvânt de cod. Relatia care exista intre codurile cu proprietate de prefix si codurile unic decodabile se pune in evidenta prin urmatoarea teorema: orice cod cu conditia de prefix este un cod unic decodabil.

Codurile cu proprietate de prefix permit o reprezentare geometrica foarte intuitiva si convenabila,cu ajutorul unui graf arborescent.Fiecarui cuvânt de cod ii corespunde un drum simplu,sau nodul final de la extremitatea drumului simplu corespunzator

Este important ca in cazul unui cod cu conditia de prefix exista o corespondenta biunivoca intre cuvintele de cod si intre nodurile finale, deci fiecarui cuvânt de cod ii corespunde un nod final si nu un nod intermediar si invers, fiecarui nod final ii corespunde o combinatie de cod.

De asenenea si codurile care nu au proprietatea de prefix pot sa fie reprezentate grafic cu ajutorul unui graf arborescent, dar in acest caz cel putin unui cuvânt de cod ii corespunde un nod intermediar.

Se observa ca in cazul unui cod D-nar,constructia grafului arborescent corespunzator este asemanatoare, tinand cont ca din fiecare nod pomes D arce.

(H) cod cu prop. = UNIC DECODABIL !!!

Fiecare cuvânt are un NOD FINAL

1.3. Codarea si decodarea pe canale fara perturbatii.

In cadrul modulului 1 s-a aratat ca un sistem digital de comunicatie presupune un codor/decodor al sursei. Rolul acestuia este de a mari eficienta transmiterii prin utilizarea unor mesaje cât mai scurte pentru a transmite aceiasi cantitate de informatie. Această operatie numita generic „compresie de date”

Definirea unui cod. Fie o sursa discreta fara memorie având alfabetul

$$S = \{s_1, s_2, \dots, s_N\} \quad (2.3)$$

cu probabilitatea de aparitie $p(s_i) = p_i$

$$P = \{p_1, p_2, \dots, p_N\} \quad (2.4)$$

Fie alfabetul canalului

$$X = \{x_1, x_2, \dots, x_q\} \quad (2.5)$$

constituit dintr-un numar finit de semne (litere, caractere)

Se considera reuniunea secventelor finite de litere din alfabetul canalului:

$$X^* = \bigcup_{n \geq 1} X^n \quad (2.6)$$

Orice aplicatie $S \rightarrow X^*$ se numeste codarea alfabetului S prin alfabetul X

Un element $s_i^* \in X^*$ si care corespunde lui s_i este un cuvânt de cod. Lungimea cuvântului de cod, notată $n(s_i^*) = n_i$ este numărul de litere care îl formează. Totalitatea cuvintelor de cod constituie codul lui S cu mentiunea ca X^* poate contine si combinatii care nu apartin codului, numite cuvinte fara sens.

Astfel, un text constituit din secvente de mesaje:

$$m_j = s_{i1}, s_{i2}, \dots, s_{ik} \quad (2.7)$$

este codat prin secventele de cuvinte de cod (cu sens)

$$m_j = s_{i1}^*, s_{i2}^*, \dots, s_{ik}^* \quad (2.8)$$

Decodarea implica posibilitatea de a repara cuvintele de cod în mod unic (aplicatia $S \rightarrow X^*$ sa fie injectiva). Un cod cu aceasta probabilitate se numeste regulat (nesingular).

Regularitatea este o conditie necesara dar nu suficienta pentru decodare. fie de exemplu $s_1^* = 10$ si $s_3 = 01$. Codul 010 poate fi interpretat fie s_1^*, s_2^* fie s_3^*, s_1^* .

Pentru a distinge fara ambiguitati un text trebuie ca fiecarui succesiune de cuvinte sa-i corespunda o succesiune unica de litere, adica aplicatia $\prod_{k=1}^n S^k \rightarrow X^*$ sa fie si ea injectiva.

Un cod de acest tip este un **cod unic decodabil**. Conditii suficiente care sa asigure aceasta proprietate sunt:

- (a) utilizarea cuvintelor de cod de aceiasi lungime (bloc)
- (b) utilizarea unui semn distinct între cuvintelor (separator)

Exista însa si coduri care nu necesita utilizarea unui mijloc suplimentar pentru a asigura proprietate de unic decodabil. Aceste **coduri se numesc separabile**.

Alcatuirea unui cod. Teorema Kraft

Conditia necesara si suficienta pentru existenta unui cod ireductibil de N cuvinte de lungime $n_1, n_2, \dots, n_N$ este ca

$$\sum_{i=1}^N q^{-n_i} \leq 1 \quad (2.9)$$

Observatii

1. Se reaminteste ca $q = \text{card}(X)$ este numarul de litere din alfabetul canalului.
2. Daca numarul cuvintelor de lungime k este r_k atunci conditia (1.9) devine

$$\sum_{k=1}^n r_k \cdot q^{-k} \leq 1 \quad (2.10)$$

$$\text{cu } N = \sum_{k=1}^n r_k$$

Teorema Mac Millan

Un cod este ireductibil daca si numai daca

$$n_1 \leq n_2 \leq \dots \leq n_N \quad (2.11)$$

Criterii de apreciere a unui cod.

Transmiterea mesajelor presupune un cost care crește linear cu timpul. Un criteriu convenabil de apreciere a unui cod este lungimea medie a unui cuvânt

$$\bar{n} = \sum_{i=1}^n p_i \cdot n_i \quad (2.12)$$

unde p_i sunt definite prin (1.4) și n_i este numărul de litere din cuvântul de cod cu indicele i .

Este evident că se caută ca $\bar{n}$ să fie cât mai mic dar trebuie avut în vedere că el este limitat inferior de entropia informațională pe simbol a alfabetului de cod

$$\bar{n} \geq \frac{H}{\log_2 q} \quad (2.13)$$

unde H este entropia sursei. În aceste condiții, eficiența unui cod este

$$\eta = \frac{H}{\bar{n} \cdot \log_2 q} \leq 1 \quad (2.14)$$

iar redundanța codului este

$$\rho = 1 - \eta \quad (2.15)$$

Codurile cu o eficiență egală cu unitatea și deci care au lungimea medie minimă se numesc coduri absolut optimale

Prima teorema a lui Shannon. Pentru orice sursă omogenă există un cod ireductibil pentru care lungimea medie a cuvintelor este oricât de apropiată de marginea sa inferioară.

Această teoremă se mai numește și **teorema codării pe canale neperturbate**. Prima teoremă a lui Shannon se referă la problema codării cu o lungime medie posibilă cât mai mică, pe un canal neperturbat de capacitate dată.

Codurile care asigură cea mai mică lungime medie posibilă se numesc **cvasioptimale** sau **compacte**.

1.4. Coduri Huffman de dispersie minimă.

Acest procedeu se bazează pe ideea de a partiționa mulțimea mesajelor sursei $S = \{s_1, s_2, \dots, s_N\}$ în submulțimile S_0 și S_1 , astfel încât suma probabilităților mesajelor incluse în S_0 să fie cât mai apropiată de suma probabilităților mesajelor incluse în S_1 .

La rândul lor, submulțimile S_0 și S_1 pot fi partiționate în submulțimile S_{00} și S_{01} , respectiv S_{10} și S_{11} astfel încât suma probabilităților mesajelor incluse în cele patru submulțimi să fie cât mai apropiate posibil. Procedeu se continuă în mod similar până când se obțin submulțimi ce conțin un singur mesaj.

În felul acesta, pentru orice distribuție a sursei S ce urmează a fi codată se va obține un cod compact, adică lungimi medii ale cuvintelor de cod ce nu mai pot fi micșorate prin nici un alt procedeu de codare.

Pentru ca partițiile să satisfacă condițiile menționate, se procedează astfel:

1). Se ordonează mulțimea mesajelor sursei S în ordinea descrescătoare a probabilităților, obținându-se astfel mulțimea ordonată $R_0 = \{s_1, s_2, \dots, s_N\}$, cu $p(s_1) \geq p(s_2) \geq \dots p(s_N)$, cu schimbarea eventuală a indicilor mesajelor pentru realizarea ordonării respective;

2). Se reunesc ultimele două mesaje (de probabilitățile cele mai mici) într-un nou mesaj, notat cu r_1 , căruia i se alocă o probabilitate egală cu suma probabilităților mesajelor componente. Se ordonează din nou mesajele în ordinea descrescătoare a probabilităților, formându-se astfel prima sursă restrânsă $R_1 = \{s_1, s_2, \dots, r_1, \dots\}$ cu $p(s_1) \geq p(s_2) \geq \dots p(r_1) \geq \dots$.

3). Se reunesc ultimele două mesaje din sursa restrânsă R_1 într-un nou mesaj r_2 , de probabilitate egală cu suma probabilităților mesajelor componente. Se ordonează mesajele în ordine descrescătoare, formându-se astfel sursa restrânsă R_2 . În mod analog, din R_2 se formează sursa restrânsă R_3 și așa mai departe, până când se obține o sursă restrânsă formată numai din două mesaje, $R_n = \{r_n, r_{n-1}\}$, cu $p(r_n) \geq p(r_{n-1})$. De fapt, r_n va fi S_0 și r_{n-1} va fi S_1 sau invers.

Din modul de formare a surselor restrânse R_i , rezultă că mulțimea S a mesajelor poate fi partiționată în două submulțimi r_n și r_{n-1} astfel încât probabilitățile $p(r_n)$ și $p(r_{n-1})$ sunt cele mai apropiate posibil. La rândul lor, submulțimile r_n și r_{n-1} , pot fi partiționate în alte două submulțimi, de probabilitățile cele mai apropiate posibil. Partiționările se continuă până se obțin submulțimi care conțin un singur mesaj.

4). Cuvintele de cod corespunzătoare fiecărui mesaj se obțin astfel:

- submulțimii r_n i se alocă simbolul "0" (sau "1");
- submulțimii r_{n-1} , i se alocă simbolul "1" (sau "0");
- la fiecare partiționare se alocă arbitrar celor două submulțimi "0" sau "1", operația continuându-se până se obțin submulțimi ce conțin un singur mesaj s_k , $k=\{1 \dots N\}$.

Deoarece alocarea lui "0" și "1" este arbitrară la fiecare partiționare, rezultă că unei surse S i se pot atașa o multitudine de coduri instantanee, toate, însă, având aceeași lungime medie a cuvintelor de cod, care nu mai poate fi micșorată prin nici un alt procedeu de codare a mesajelor luate individual.

Dacă sursa primară S poate furniza N mesaje, atunci submulțimea restrânsă R_1 , va avea $N-1$ mesaje, submulțimea restrânsă R_2 va conține $N-2$ mesaje și așa mai departe, ultima submulțime restrânsă R_n va conține $N - n$ mesaje, care sunt r_n și r_{n-1} , adică se poate scrie:

$$N-n=2 \Rightarrow n=N-2 \quad (2.16)$$

Dacă submulțimii r_n i se alocă simbolul "0" și submulțimii r_{n-1} simbolul "1", celor $N-2$ partiționări putându-li-se alocă arbitrar "0" sau "1", rezultă un total de 2^{N-2} posibilități de codare. Dacă, însă, submulțimii r_n i se alocă simbolul "1", iar submulțimii r_{n-1} simbolul "0", mai rezultă 2^{N-2} posibilități de codare. Rezultă, deci, că prin acest procedeu de codare se pot realiza $2^{N-2} + 2^{N-2} = 2^{N-1}$ coduri instantanee, toate având toate aceeași lungime medie a cuvintelor de cod.

Prin definiție, se numește **cod compact**, codul care realizează lungimea medie minimă a cuvintelor de cod. Deoarece prin procedeu de codare Huffman se obține cea mai mică lungime medie a cuvintelor de cod, înseamnă că prin acest procedeu se obțin coduri instantanee compacte. Evident, un cod absolut optimal este și compact, reciproca nefiind totdeauna valabilă.

Exemplul 3.1.

Se presupune sursa discretă de informație caracterizată de distribuția:

$$S: \begin{pmatrix} s_1 & s_2 & s_3 & s_4 & s_5 & s_6 \\ 0,1 & 0,2 & 0,3 & 0,15 & 0,05 & 0,2 \end{pmatrix}$$

Codarea binară Huffman a acestei surse se poate realiza astfel:

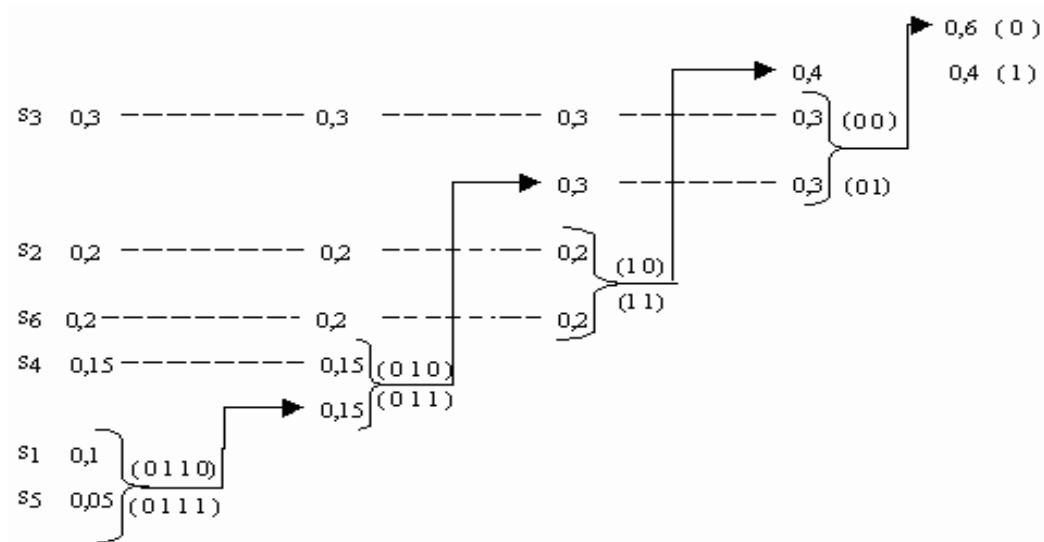


Fig. 3.2. Schema de codare pentru exemplul 3.1

Graful și cuvintele de cod corespunzătoare codării efectuate sunt date în Fig. 3.3.

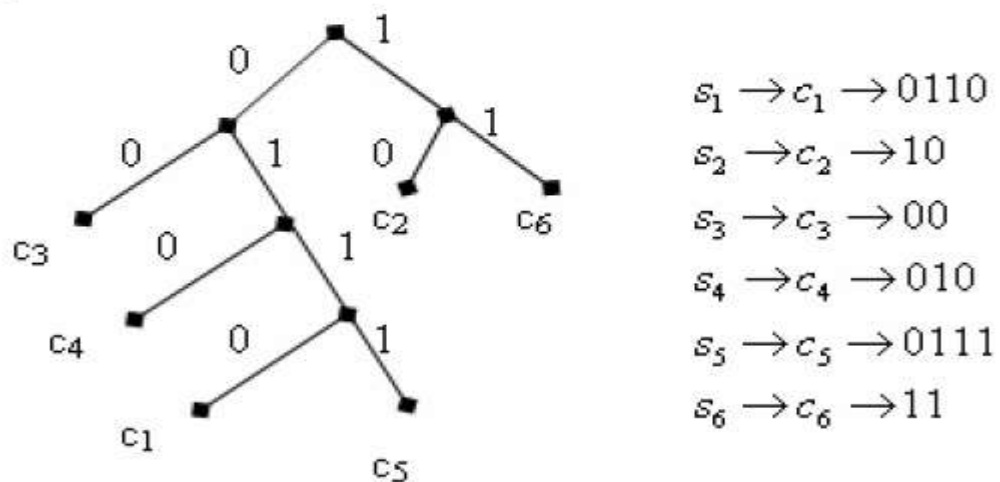


Fig.3.3. Graful corespunzător codului

Codurile Huffman de dispersie minimă se obțin când la reordonarea sursei restrânse, simbolul compus se plasează pe poziția cea mai de sus posibil în sursa restrânsă. În felul acesta cuvântul de cod atribuit simbolului compus va avea cea mai mică lungime posibilă. Cum acest cuvânt va deveni prefix pentru simbolurile constitutive, cuvintele de cod corespunzătoare acestora vor avea o lungime cu o unitate mai mare decât lungimea prefixului, deci și acestea vor rezulta de lungime minimă. Ca urmare, diferențele dintre lungimile cuvintelor de cod devin minime, ceea ce va conduce, evident, și la o dispersie minimă.

Pentru fixarea ideilor, se presupune sursa discretă de informație caracterizată de distribuția:

$$S: \begin{pmatrix} s_1 & s_2 & s_3 & s_4 & s_5 \\ 0,2 & 0,4 & 0,2 & 0,1 & 0,1 \end{pmatrix}$$

Pentru această sursă se efectuează codarea Huffman, plasând întâi mesajele sursei restrânse pe pozițiile cele mai jos posibile în listă și apoi pe pozițiile cele mai de sus posibile. În primul caz rezultă schema de codare din Fig. 3.4, iar graful și cuvintele de cod ca în Fig. 3.5.

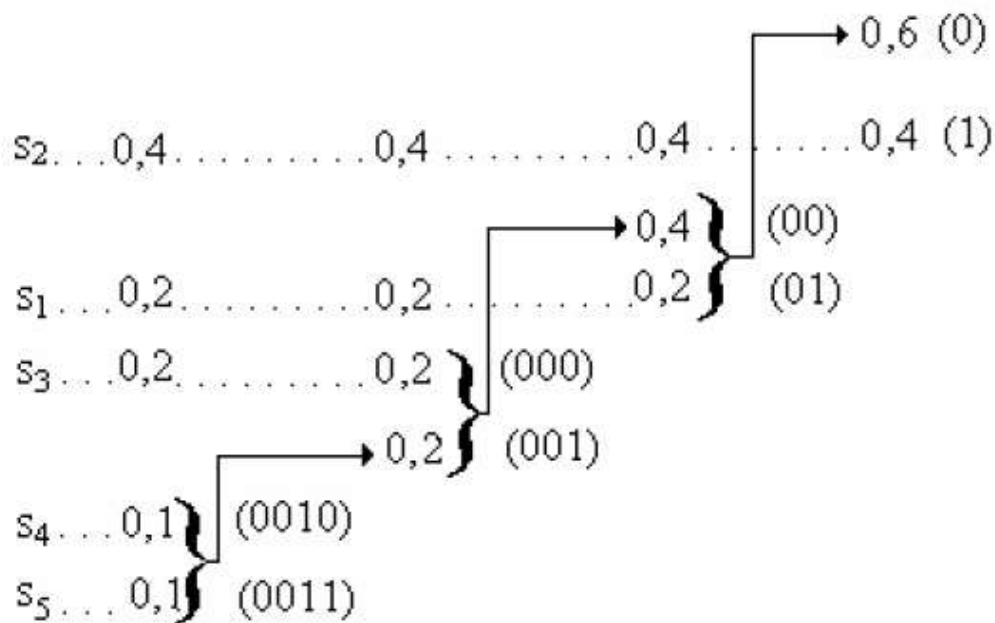


Fig. 3.4. Schema de codare

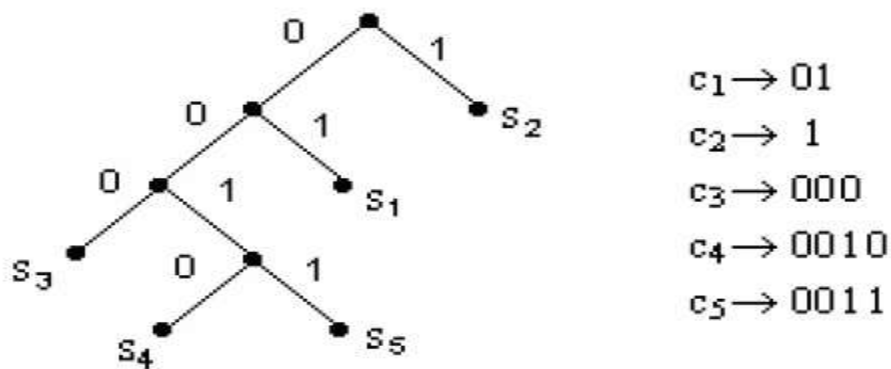


Fig. 3.5. Graful și cuvintele de cod

Pentru acest cod, lungimea medie și dispersia sunt:

$$\bar{l} = 0,2 * 2 + 0,4 * 1 + 0,2 * 3 + 0,1 * 3 + 0,1 * 4 = 2,2 \text{ biți/mesaj}$$

$$\sigma_1^2 = \sum_{i=1}^5 (l_i - \bar{l})^2 = 0,2^2 + 1,2^2 + 0,8^2 + 1,8^2 + 1,8^2 = 8,6$$

Pentru cazul în care în codarea Huffman mesajele sursei restrânse se plasează pe pozițiile cele mai de sus în listă, se obține schema de codare din Fig. 3.6 și graful și cuvintele de cod ca în Fig. 3.7.

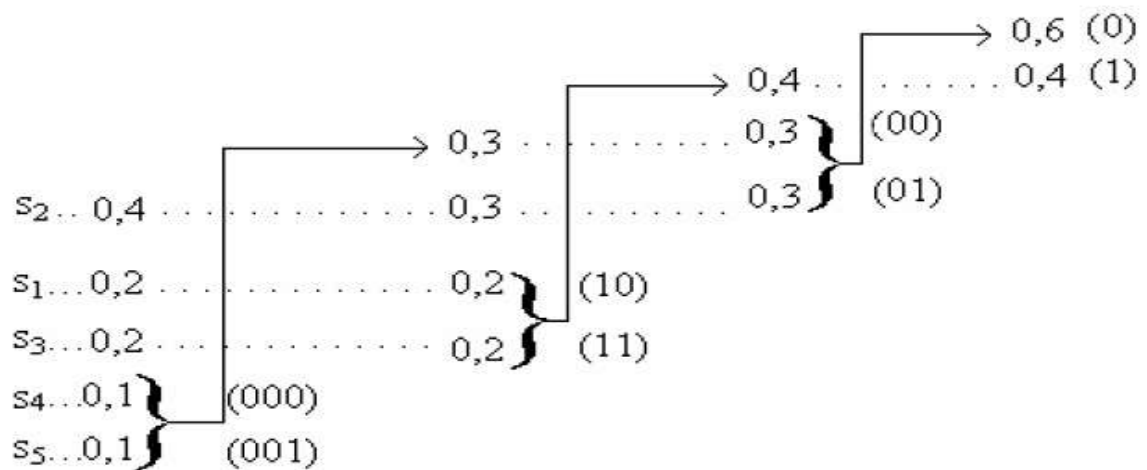


Fig. 3.6. Schema de codare

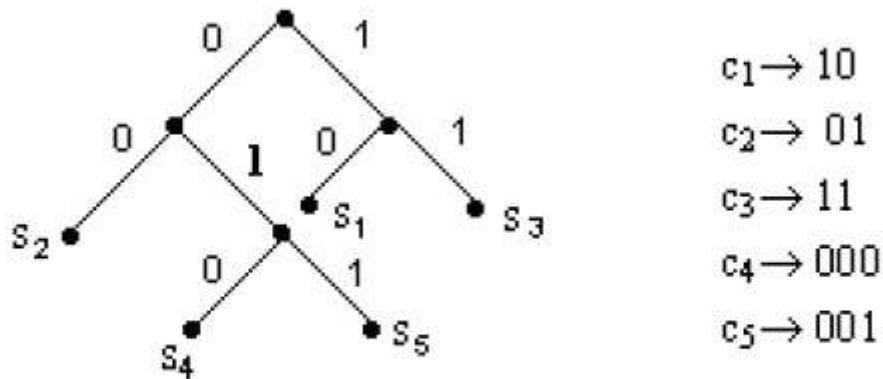


Fig. 3.7. Graful și cuvintele de cod

Pentru acest cod, lungimea medie este, evident, aceeași, în timp ce dispersia devine:

$$\sigma_2^2 = \sum_{i=1}^5 (l_i - \bar{l})^2 = 0,2^2 + 0,2^2 + 0,2^2 + 0,8^2 + 0,8^2 = 1,4$$

Deși din punct de vedere informațional, cele două coduri sunt identice, în practică se preferă folosirea celor de dispersie minimă, din motive de transmisie. De exemplu, dacă se dorește să se transmită mesaje ale sursei cu o viteză de 10.000 mesaje/sec., este necesar un canal cu capacitatea de 22.000 biți/sec. Deoarece viteza de generare a biților oscilează în jurul valorii de 22.000 biți/sec., funcție de succesiunea de mesaje furnizate la un moment dat, ieșirea sursei este încărcată într-un buffer.

Dacă, de exemplu, sursa generează la un moment dat șiruri de mesaje **s₄** și **s₅** mai multe secunde, pentru primul cod se generează 40.000 biți/sec. și în fiecare secundă ar trebui un buffer de capacitate de 18.000 biți. Cu al doilea cod se generează 30.000 biți /sec. și bufferul ar trebui să aibă capacitatea de 8.000 biți. Dacă se transmit șiruri de mesaje **s₂**, cu primul cod se generează 10.000 biți/sec. și canalul nu e folosit la capacitatea sa, rămânând un deficit de 12.000 biți/sec, pe când cu al doilea cod se generează 20.000biți/sec, deficitul existent în exploatarea canalului fiind numai de 2.000 biți/sec. Așadar, din motive de transmisie este mai rezonabil a se alege al doilea cod decât primul.

1.5. Procedeu de codare binară Shannon – Fano.

Acest procedeu se aplică de obicei în cazurile particulare în care probabilitățile de furnizare ale mesajelor sunt puteri întregi pozitive ale lui $(1/2)$, adică, de forma:

$$p(S_k) = \left(\frac{1}{2}\right)^{l_k} = 2^{-l_k}, \quad (\forall) \ k=\overline{1, N} \quad (2.17)$$

unde l_k este un număr întreg pozitiv. Dacă relația (3.48) este satisfăcută, mulțimea $S = \{s_1, s_2, \dots, s_N\}$ a mesajelor sursei discrete de informație ce urmează a fi codată poate fi partiționată în două submulțimi S_0 și S_1 , astfel încât suma probabilităților mesajelor incluse în S_0 , notată cu $p(S_0)$, să fie egală cu suma probabilităților mesajelor incluse în S_1 , notată cu $p(S_1)$. Sursa S fiind totdeauna completă, se poate scrie:

$$\left. \begin{array}{l} p(S_0) = p(S_1) \\ p(S_0) + p(S_1) = 1 \end{array} \right\} \rightarrow p(S_0) = p(S_1) = \frac{1}{2} = 2^{-1} \quad (2.18)$$

Submulțimile S_0 și S_1 se pot partiționa la rândul lor în S_{00} și S_{01} , respectiv în S_{10} și S_{11} , astfel încât suma probabilităților mesajelor incluse în cele patru submulțimi să fie aceeași, adică se poate scrie relația:

$$p(S_{00}) = p(S_{01}) = p(S_{10}) = p(S_{11}) = \frac{1^2}{2} = 2^{-2} \quad (2.19)$$

Se procedează în mod analog până se obțin submulțimi care conțin un singur mesaj. Se observă că fiecare submulțime are suma probabilităților mesajelor incluse egală cu o putere întreagă a lui $(1/2)$. Puterea întreagă este egală cu numărul indicilor submulțimii respective. Dacă submulțimea conține un singur mesaj, S_k , și are un număr de indici egal cu l_k , atunci se poate scrie:

$$p(S_k) = \left(\frac{1}{2}\right)^{l_k} = 2^{-l_k} \quad (3.51)$$

de unde rezultă necesitatea ca sursa S ce urmează a fi codată să-și furnizeze mesajele cu probabilități egale cu $\frac{1}{2}$ la o putere întreagă, pozitivă.

Sursa fiind completă, se poate scrie relația (1.21):

$$\sum_{k=1}^N p(s_k) = 1 \quad (2.21)$$

Înlocuind (1.20) în (1.21), rezultă relația (1.22):

$$\sum_{k=1}^N 2^{-l_k} = 1 \quad (2.22)$$

ceea ce înseamnă că inegalitatea lui Kraft devine în acest caz egalitate.

Cuvintele de cod se vor obține, atunci, astfel:

1. Se atribuie simbolul "0" submulțimii S_0 și simbolul "1" submulțimii S_1 , (sau invers), astfel că toate cuvintele corespunzătoare mesajelor incluse în S_0 vor începe cu "0" și toate cuvintele corespunzătoare mesajelor incluse în S_1 , vor începe cu "1" (sau invers);

2. Se alocă submulțimilor S_{00} și S_{10} ca al doilea mesaj "0", iar submulțimilor S_{01} și S_{11} ca al doilea mesaj "1" (sau invers). În felul acesta, cuvintele de cod corespunzătoare mesajelor incluse în S_{00} vor începe cu 00, cuvintele de cod corespunzătoare mesajelor incluse în S_{10} vor începe cu 10 și așa mai departe, cuvintele de cod corespunzătoare mesajelor incluse în S_{01} vor începe cu 01, iar cuvintele de cod corespunzătoare mesajelor incluse în S_{11} vor începe cu 11.

3. Operația se continuă în același mod, până când în fiecare submulțime rămâne un singur mesaj, căruia îi va corespunde cuvântul de cod format din șirul de indici ai submulțimii respective. Deoarece la fiecare partiționare în două submulțimi atribuirea mesajelor "0" și "1" este arbitrară, rezultă că prin acest procedeu se pot obține o multitudine de coduri instantanee, dar toate absolut optimale.

În principiu, procedeul de codare descris s-ar putea aplica în general, adică și atunci când relația (1.21) nu este satisfăcută. În acest caz, partiționările în submulțimi trebuie efectuate astfel încât suma probabilităților mesajelor incluse în submulțimile respective să fie cât mai apropiate. Atribuind simbolurile "0" și "1" ca în procedeul descris, se obțin totdeauna coduri instantanee.

Cu cât sumele probabilităților mesajelor componente ale submulțimilor respective vor fi mai apropiate, cu atât lungimea medie a cuvintelor de cod va fi mai mică.

Exemplul 3.2.

Se consideră sursa discretă de informație caracterizată de distribuția:

$$S: \begin{pmatrix} s_1 & s_2 & s_3 & s_4 & s_5 & s_6 & s_7 & s_8 \\ 2^{-2} & 2^{-2} & 2^{-3} & 2^{-3} & 2^{-4} & 2^{-4} & 2^{-4} & 2^{-4} \end{pmatrix}$$

Procedeul de codare binară Shannon - Fano este sintetizat în tabelul de mai jos:

Mesaje	Probabilități	Partiții				Cuvânt de cod
s_1	2^{-2}	0	0			0 0
s_2	2^{-2}		1			0 1
s_3	2^{-3}	1	0	0		1 0 0
s_4	2^{-3}			1		1 0 1
s_5	2^{-4}		1	0	0	1 1 0 0
s_6	2^{-4}				1	1 1 0 1
s_7	2^{-4}		1	1	0	1 1 1 0
s_8	2^{-4}				1	1 1 1 1

Graful arborescent atașat codului astfel obținut este reprezentat în Fig. 3.8

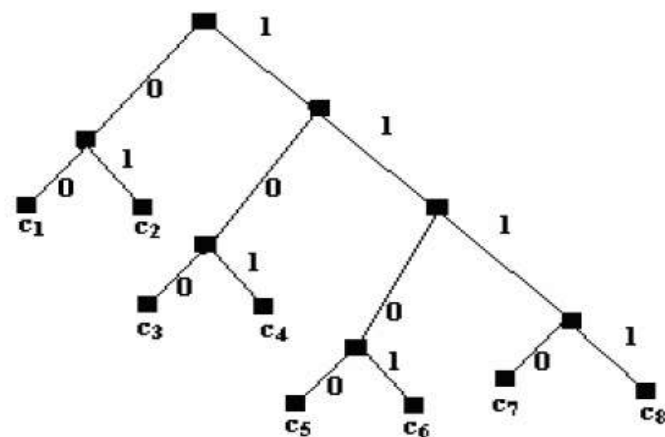
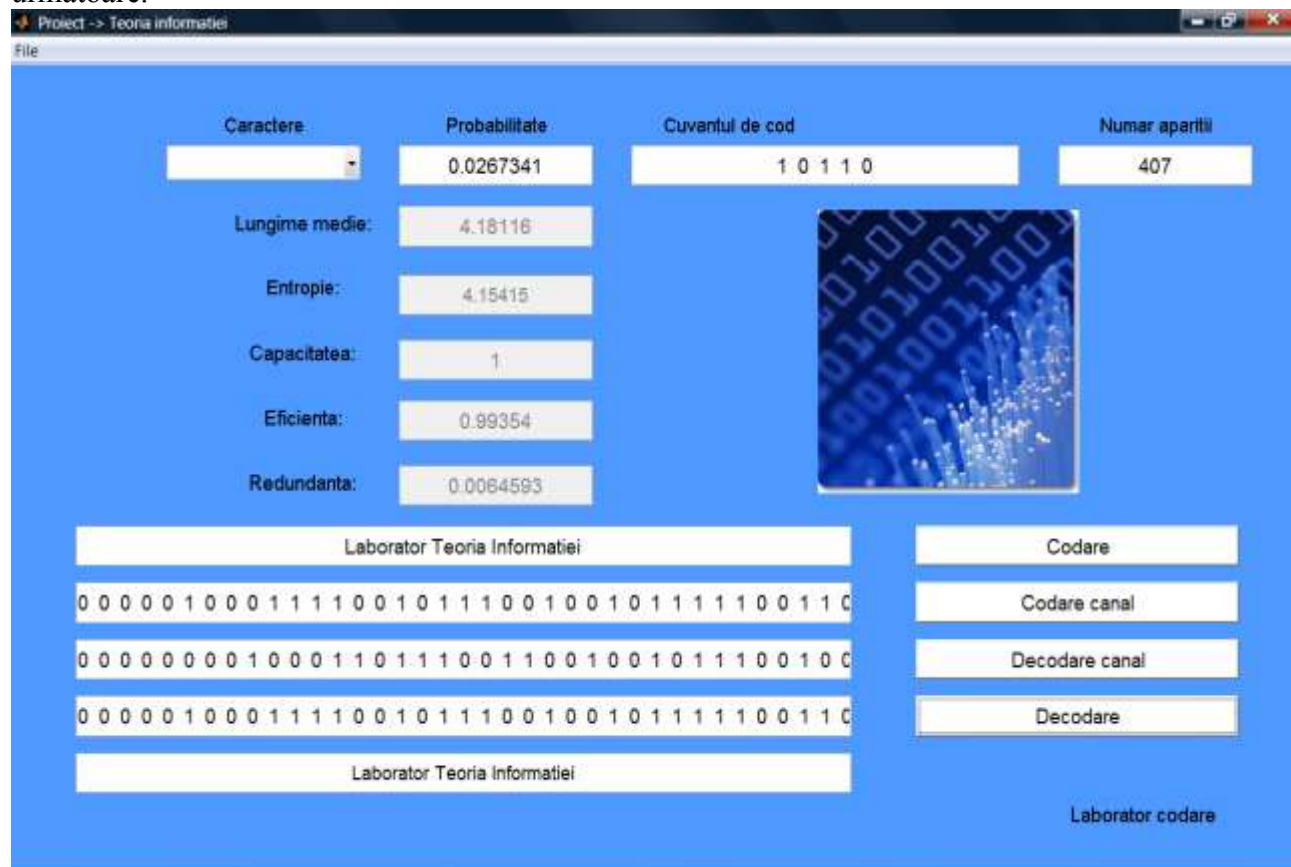


Fig. 3.8. Graful arborescent atașat codului din tabel

Aplicație

Simularea cu ajutorul programului MATLAB a algoritmului de compresie Shannon-Fano

În cadrul lucrărilor de laborator va fi pusă la dispoziție o aplicație software care implementează algoritmul de compresie Shannon-Fano. Ecranul aplicației este prezentat în figura următoare.



Exerciții rezolvate.

Exemplu

În tabelul de mai jos sunt prezentate patru coduri separabile,

mesaj	A	B	C	D
s_0	00	0	0	0
s_1	01	10	01	10
s_2	10	110	011	110
s_3	11	1110	0111	111

Folosind codul B, succesiunile $s_3s_1s_0s_2$ se codifica 1110100110. Dupa receptinarea primelor sase biti se poate determina ca s-a receptionat s_3s_1 . Daca Insa se folosec codul C, succesiunea $s_3s_1s_0s_2$ se codifica 011010011. Dupa receptionarea primelor sase biti conduce la decodarea s_3 dar secventa 01 poate fi interpretata la acel moment fie care s_1 fie ca, s_2 fie ca s_3 , ambiguitatea rezolvându-se abia dupa receptia urmatorilor biti. Un cod de tip C se numeste cod instantaneu.

Conditia necesara si suficienta ca un cod sa fie instantaneu este ca nici un cuvânt de cod sa nu fie prefix al altui cuvânt de cod (conditia de prefix).

Se considera sursa care genereaza simbolurile :

- s_0 cu probabilitatea $p_1 = 0,5$
- s_1 cu probabilitatea $p_2 = 0,25$
- s_2 cu probabilitatea $p_3 = 0,125$
- s_3 cu probabilitatea $p_4 = 0,125$

Se cere sa se determine eficienta codurilor A, B, C si D

Solutie

Entropia sursei este

$$H = - \sum_{i=1}^4 p_i \cdot \log_2 p_i = -\frac{1}{2} \log_2 \frac{1}{2} - \frac{1}{4} \log_2 \frac{1}{4} - 2 \cdot \frac{1}{8} \log_2 \frac{1}{8} = \frac{7}{4} \text{ biti}$$

Pentru codul A lungimea medie a codului este $\bar{n}_A = 2$ si $\eta_A = \frac{\frac{7}{4}}{2 \log_2 2} = \frac{7}{8}$ iar $\rho = \frac{1}{2}$

Codurile B si C cu aceiasi lungime medie

$$\bar{n}_B = \bar{n}_C = 0,5 \cdot 1 + 0,25 \cdot 2 + 0,125 \cdot 3 + 0,125 \cdot 4 = 1,875$$

$$\eta_B = \eta_C = \frac{1,75}{1,875} = \frac{14}{15}$$

$$\rho_B = \rho_C = \frac{1}{15}$$

Codul D are $\bar{n}_D = 0,5 \cdot 1 + 0,25 \cdot 2 + 0,125 \cdot 3 = 1,75$ si

$$\eta_D = \frac{1,75}{1,75 \log_2 2} = 1 \quad \rho_D = 0$$

TESTE DE AUTOEVALUARE ȘI TEME DE CONTROL

Testul nr. 1

1. Se dă sursa A prin următoarea repartiție de probabilități:

$$A = \begin{pmatrix} a_1 & a_2 & a_3 & a_4 & a_5 & a_6 & a_7 & a_8 & a_9 \\ 0.48 & 0.14 & 0.14 & 0.07 & 0.07 & 0.04 & 0.02 & 0.02 & 0.02 \end{pmatrix} \quad 2,38 \text{ biți per simbol}$$

Să se codifice sursa A utilizând metoda de codificare Huffman și să se calculeze lungimea medie a cuvintelor de cod.

Testul nr. 2

2. Se dă sursa A prin următoarea repartiție de probabilități:

$$A = \begin{pmatrix} a_1 & a_2 & a_3 & a_4 & a_5 & a_6 & a_7 & a_8 & a_9 \\ 0.48 & 0.14 & 0.14 & 0.07 & 0.07 & 0.04 & 0.02 & 0.02 & 0.02 \end{pmatrix} \quad 3,59 \text{ biți per simbol}$$

Să se codifice sursa A utilizând metoda de codificare Shannon-Fano și să se calculeze lungimea medie a cuvintelor de cod.

Temă de control

Se consideră o sursă cu alfabetul $[S] = [s_1, s_2, s_3, s_4, s_5, s_6]$ și probabilitățile

$$[P] = [0.05, 0.1, 0.3, 0.25, 0.1, 0.2]: \quad 2,4 \text{ biți per simbol} \quad 1,95 \text{ simbol per caracter}$$

- a. să se determine un cod compact folosind algoritmul de codare Huffman, dacă alfabetul codului este $[X] = [0,1]$ și dacă alfabetul codului este $[X] = [0,1,2]$;
b. pentru cele două cazuri să se calculeze lungimea medie a cuvintelor de cod și eficiența codului.

$$\begin{aligned} \text{Eficiența H binar} &= 0,986 \text{ (98,6\%)} \\ \text{eficiența} &= 1,213 \text{ (121,3\%)} \end{aligned}$$

BIBLIOGRAFIE RECOMANDATĂ LA MODULUL 2:

- [1] A. Spătaru: Teoria Transmisiunii Informației, Ed. Didactică și Pedagogică, București, 1983.
[2] A. T. Murgan, I. Spânu, I. Gavăt, I. Sztojanov, V. E. Neagoe, A. Vlad: Teoria Transmisiunii Informației - probleme, Ed. Didactică și Pedagogică, București, 1983
[3] I. Angheloiu, Teoria codurilor, Ed. Militară, București, 1972.

- [4] J.C. Moreira, P.G. Farrell, ESSENTIALS OF ERROR-CONTROL CODING, John Wiley & Sons Ltd, The Atrium, Southern Gate, Chichester, West Sussex PO19 8SQ, England,2006.
- [5] V. Munteanu, Transmiterea și codificarea informației, Note de curs.

MODULUL 3

CODURI DETECTOARE ȘI CORECTOARE DE ERORI

În cazul transmisiilor la distanțe relativ mari, prin apariția inherentă a perturbațiilor, o parte din simbolurile din alfabetul codului, ce formează cuvintele de cod atașate mesajelor, pot fi modificate, astfel încât ceea ce se recepționează nu mai corespunde cu ceea ce s-a transmis. Deoarece în marea majoritate a situațiilor practice se folosește ca alfabet al codului numai 0 și 1 (ușor de realizat) vom considera în continuare doar acest caz. În situația în care alfabetul codului este numai 0 și 1, datorită perturbațiilor codului, un 0 transmis poate deveni 1 și invers. Din această cauză se spune că **perturbațiile care apar au un caracter aditiv.**

$\oplus$	0	1
0	0	1
1	1	0

Dacă se transmite 0 și se recepționează 1 α perturbația $0 \oplus 1 = 1$.

Din **codarea mesajelor (surselor)** pentru canale cu perturbații se pun două probleme:

1. **detectia erorilor**
2. **corecția automată a erorilor**

1 α codarea trebuie astfel efectuată încât la recepție să putem decide dacă ceea ce s-a recepționat este corect sau eronat, fără pretenția de a stabili și locurile în cuvântul de cod în care s-au introdus erori.

2 α codarea trebuie astfel efectuată, încât la recepție să avem posibilitatea nu numai a decide dacă ceea ce s-a obținut este corect, ci și de a corecta automat erorile care au apărut pe canal.

Problema detecției erorilor este mai simplă, în schimb necesită un canal de transmisiuni cu dublu sens, deoarece, ori de câte ori la recepție se detectează prezența erorilor, să existe posibilitatea cererii de retransmisie a cuvântului recepționat eronat. Se cere transmiterea cuvântului recepționat eronat până ce acesta este recepționat corect ; rezultă o întârziere la recepționarea informației.

În scopul întocmirii codurilor detectoare de erori sau corectoare de erori, se folosesc o serie întreagă de coduri, bazate pe diferite teorii matematice, o primă clasificare constând în :

- coduri bloc α la care fiecare cuvânt de cod are aceeași lungime
- coduri nonbloc (sau recurente) α la care transmisia se face cursiv, fără o delimitare precisă a cuvântului de cod.

MODULUL 3

CAPITOLUL 1

CODURI DETECTOARE ȘI CORECTOARE DE ERORI

3.1. Codarea și decodarea pe canale perturbate

S-a aratat anterior ca performanta globala a unui sistem de transmitere de date este probabilitatea de eroare.

Transmiterea în banda de baza sau modulatia sunt afectate de o serie de constrângeri care fac uneori imposibila obtinerea unei probabilitati de eroare prescrise.

Calea prin care se poate obtine probabilitatea de eroare prescrisa este folosirea redundantei controlate. Blocurile functionale care efectueaza aceasta sarcina sunt codorul și decodorul canalului.

Codorul canalului adauga în mod sistematic biti la mesajul transmis. Acesti biti aditionali, desi nu transporta informatie, fac posibili detectia și corectia erorilor.

Detectia erorilor și/sau corectia lor coboara probabilitatea de eroare.

Problema codarii pe canale perturbate poate fi formulata astfel. Referindu-ne la figura 5.1 sistemul digital de comunicatie urmareste transmiterea iesirii codorului sursei $\{b_k\}$ cu un debit r_b pe un canal zgomotos.

Datorita zgomotului fluxului de date receptionate $\{\bar{b}_k\}$ difera uneori de secventa transmisa $\{b_k\}$.

Se impune ca probabilitatea de eroare $P(\bar{b}_k \neq b_k)$ sa fie mai mica decât o anumita valoare.

Codorul canalului și decodorul canalului au ca scop reducerea probabilitatii globale de eroare.

Codorul împarte biti mesajului în blocuri de câte k biti și înlocuieste fiecare bloc cu un cuvânt de cod de n biti, adaugând $n - k$ biti. Decodorul primeste cuvântul de cod, care este uneori alterat și încearca sa decodeze cei k biti ai mesajului.

Desi biti de control nu aduc nici o informatie receptorului, ei permit decodorului sa detecteze și sa corecteze erorile de transmitere reducând prin aceasta probabilitatea de eroare.

Proiectarea unui codor/decodor consta în selectarea regulilor de generare a cuvintelor de cod pornind de la blocurile mesaj și apoi de extragere a blocurilor mesaj din versiunea receptionata de cuvânt de cod.

În figura 3.1 este prezentata schema bloc pentru un sistem de codare/decodare.

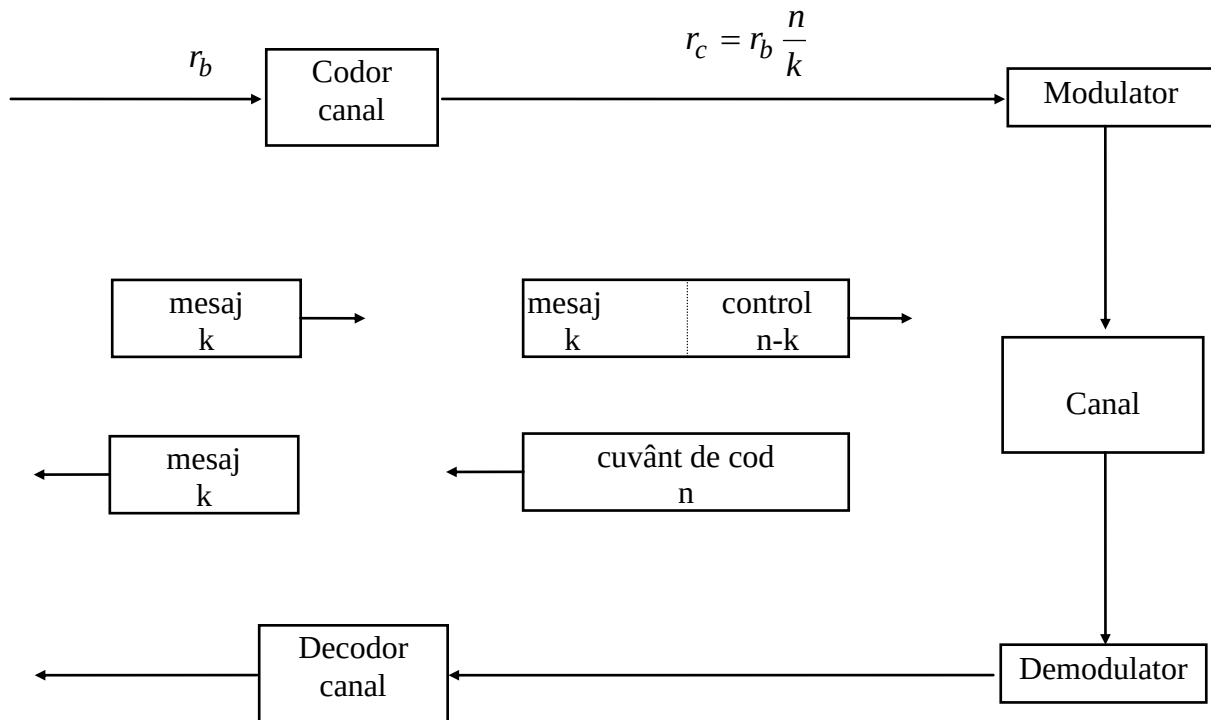


Fig. 3.1

Codurile care efectueaza controlul erorii sunt clasificate în: coduri bloc si coduri convolutionare. Din codurile bloc, unui mesaj de k biti i se asociaza un cuvânt de cod de n biti care actioneaza r biti pe baza celor k biti cu continut informational. La receptie biti de control sunt utilizati pentru a verifica biti de informatie din blocul precedent. Pentru codurile convolutionare, biti de control sunt în mod continuu inserati între biti de informatie; biti de control verificând nu numai biti de informatie din blocul precedent ci si din alte blocuri anterioare.

Distanța Hamming. Distanța între doua cuvinte binare de lungime n $u = x_1, x_2, \dots, x_n$; $v = y_1, y_2, \dots, y_n$ $(x_i, y_i \in \{0,1\})$ este numarul pozitiiilor de același rang în care doua cuvinte difera

$$d(u, v) = \sum_{i=1}^n x_i \oplus y_i \quad (3.1)$$

Observatie

Numarul natural $d(u, v)$ verifica axiomele distantei

$$\begin{aligned} (a) \quad & d(u, v) = d(v, u) \geq 0 \\ (b) \quad & d(u, v) = 0 \Leftrightarrow u = v \\ (c) \quad & d(u, v) \leq d(u, w) + d(w, v) \end{aligned} \quad (3.2)$$

O reprezentare geometrica a lui u poate fi un punct de coordonate $x_1, \dots, x_n$ în R^n . Cele 2^n combinatii de n biti sunt vârfurile unui hipercub de latura 1. În figura următoare este reprezentat un astfel de cub pentru R^3 .

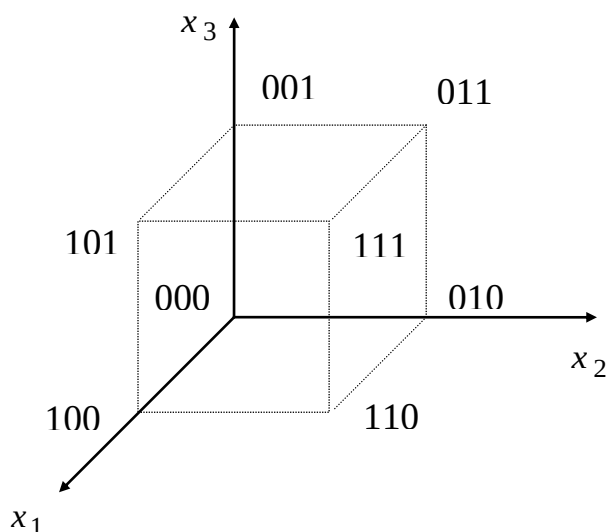


Fig 3.2

Distanța Hamming
între două vârfuri este cel
mai mic număr de laturi
care le unesc

Dacă toate cuvintele de cod au sens, atunci orice eroare conduce la un alt cuvânt de cod și nu poate fi depistată. Dacă însă separăm din cele 2^n cuvinte de cod, numai 2^k atunci este posibil să se depisteze unele erori singulare deoarece 2^{n-k} combinate nu au sens. În general, fie un cod în care toate cuvintele sunt la distanțe mutuale de cel puțin egale cu d_0 .

Cazul 1

Condiția necesară și suficientă ca un cod binar să poată corecta cel mult r erori este ca $d_0 \geq 2r + 1$

Cazul 2

Dacă $d_0 \geq 2r$ se pot corecta cel mult $r - 1$ erori.

3.2. Coduri Bloc Liniare

Se consideră coduri bloc, în care fiecare, în fiecare bloc de k biti mesaj este codat într-un bloc de $n > k$ biti prin adăugarea de $n - k$ biti de control. Bitii de control sunt obținuți pe baza celor k biti mesaj, așa cum este ilustrat în figura 3.3.

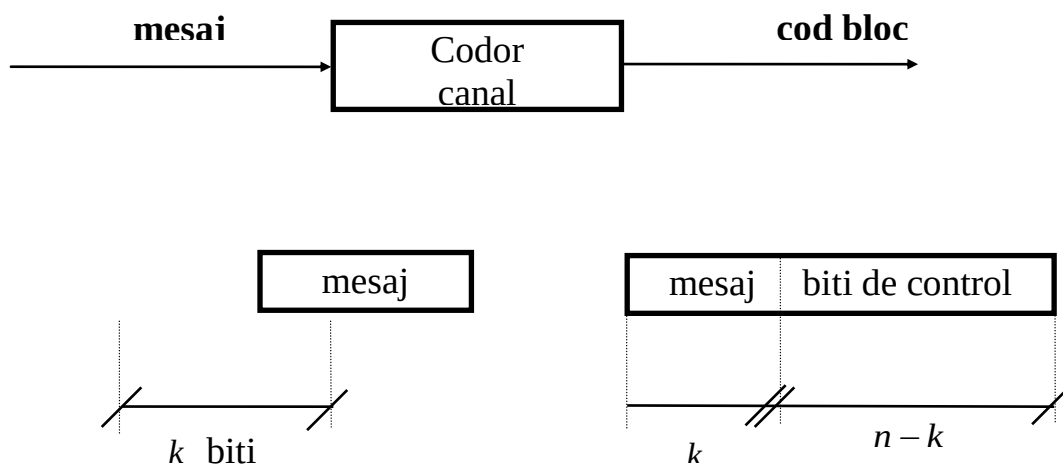


Fig. 3.3

Blocurile de n biti de la iesirea codorului canalului sunt numite cuvinte de cod si codurile pentru care biții mesaj apar la începutul cuvântului de cod sunt numite coduri sistematice. În plus dacă fiecare di cele 2^k cuvinte de cod poate fi exprimat ca o combinatie lineara de k vectori independenti, atunci codul este si linear.

Codarea consta în doua etape:

- (1) secventa de biti informationali este segmentate în blocuri mesaj de câte k biti.
- (2) codorul transforma fiecare bloc mesaj într-un bloc mai mare de n biti în conformitate cu anumite reguli. Acesti $n - k$ biti aditionali sunt generati printr-o combinatie lineara de biti mesaj si operatiile pot fi descrise folosind matrice.

Blocul mesaj este reprezentat printr-un vector linie având k componente

$$D = [d_1 \ d_2 \ \dots \ d_k] \text{ cu } d_i \in \{0,1\}; i \in \overline{1,k} \quad (3.3)$$

Fiecare bloc mesaj este transformat într-un cuvânt de cod c de lungime n

$$C = [c_1 \ c_2 \ \dots \ c_n]$$

Se observa ca eficienta acestui cod este k/n .

Pentru un cod linear, sistematic primii k biti ai cuvântului de cod sunt bitii mesaj adica

$$c_i = d_i \quad i = 1, 2, \dots, k \quad (3.4)$$

Ultimii $n - k$ biti ai cuvântului de cod sunt bitii de control generatii pe baza celor k biti ai mesajului în conformitate cu anumite reguli predeterminate:

$$\begin{aligned}
c_{k+1} &= p_{11}d_1 + p_{21}d_2 + \dots + p_{k,1}d_k \\
&\text{M} \\
&\text{M} \\
c_n &= p_{1,n-k}d_1 + p_{2,n-k}d_2 + \dots + p_{k,n-k}d_k
\end{aligned}
\tag{3.5}$$

Coeficientii $p_{i,j}$ din ecuatiile (3.5) sunt booleene iar sumarea se face modulo -2. Ecuatiile (3.4) si (3.5) pot fi combinate sub o forma matriceala

$$\begin{bmatrix} c_1 & \dots & c_n \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} d_1 & \dots & d_k \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1000\dots 0 & p_{11}p_{12}\dots p_{1,n-k} \\ 0100\dots 0 & p_{21}p_{22}\dots p_{2,n-k} \\ 0010\dots 0 & p_{31}p_{32}\dots p_{3,n-k} \\ \text{K K K} & \text{K K K K K K} \\ 000\dots 01 & p_{k,1}p_{k,2}\dots p_{k,n-k} \end{bmatrix}_{k \times n}
\tag{3.6}$$

sau

$$C = D \cdot G \tag{3.7}$$

unde G este o matrice de tip $k \times n$ numita matricea generatoare a codului si are forma

$$G = [I_k | P]_{k \times n} \tag{3.8}$$

Matricea I_k este matricea unitate de ordinul k iar P este o matrice arbitrara $k \times (n - k)$. Sa remarcam ca specificarea lui P defineste complet codul bloc (n, k) .

Proiectarea unui cod bloc (n, k) prin selectarea unei matrici P trebuie sa aiba în vedere urmatoarele proprietati

- comoditatea implementarii
- capacitatea de a corecta erorile singulare si pachetele de erori (burst errors)
- eficienta codului da fie ridicata

Prin eficienta codului se intelege raportul $\frac{k}{n}$ pentru o anumita capacitate de detectie/corectie.

Trebuie mentionat ca nu exista o procedura de selectie a matricii P care sa satisfaca toate proprietatile de mai sus.

3.3. Exemple de coduri liniare

Codul Hamming *binare*

Cele mai cunoscute coduri liniare sint codurile binare Hamming . Ele se dau cu ajutorul matricii de control H , care este formata din m linii si $2^m - 1$ coloane, iar coloanele sunt toate elementele nenule de lungime m . Spatiul nul al acestei matrice are distanta minima egala 3, adica este un cod (n, k) ce corecteaza o eroare si are urmatoarele caracteristici:

- lungimea combinatiilor de cod este $n = 2^m - 1$;
- numarul simbolurilor de control este $r = n - k$;
- numarul simbolurilor informationale este k

Codul Reed-Muller

Reprezinta o categorie de coduri liniare care se deosebesc in mod esential de clasa codurilor liniare prin algoritmul de codificare si decodificare (codul Hamming, coduri simetrice pe k pozitii).

La acest cod, spre deosebire de codurile simetrice algoritmul de decodificare nu poate fi etapizat, atat detectia, corectia, cat si decodificarea propriu-zisa se produc simultan, rezultand in urma algoritmului, in mod direct simbolurile informationale continute in cuvantul de cod receptionat.

Lungimea n a codului este o putere a lui 2, adica $n = 2^m$. Pentru r , numar intreg pozitiv, numarul pozitiiilor informationale este

$$k = \sum_{i=0}^r C_m^i \quad (3.8)$$

Numarul simbolurilor de control este dat de relatia

$$n - k = 1 + C_m^1 + \dots + C_m^{m-r-1} \quad (3.9)$$

Distanța minimă Hamming este $d = 2^{m-r}$

La codul Reed-Muller, spre deosebire de cele sistematice, algoritmul de decodificare nu poate fi etapizat, adica atat detectia cat si corectia si decodificarea propriu-zisa, se produc simultan, rezultand in urma algoritmului in mod direct simbolurile informationale detinute din codul receptionat.

Fie V_n un spatiu vectorial peste $GF(2)$, n -dimensionali avand componentele 0 sau 1. Fie $u = (a_1, a_2, a_3, \dots, a_n)$ si $v = (b_1, b_2, b_3, \dots, b_n)$, pe spatiul vectorial V_n se poate defini produsul vectorial $u \times v = (a_1 * b_1, a_2 * b_2, \dots, a_n * b_n)$ si produsul scalar $u * v = \sum a_i \cdot b_i$ si $u * v \in GF(2)$.

Se pot observa urmatoarele :

- produsul scalar este nul daca ponderea produsului vectorial este un numar par ;
- fata de operatiile descrise, multimea vectorilor de n elemente formeaza o algebra liniara, asociativa si comutativa.

Codul Reed-Muller se poate defini cu urmatoarii parametrii :

- $n = 2^m$, unde n este dimensiunea vectorilor cuvintelor de cod ;
- $k = \sum_{i=0}^r C_m^i$, unde k este numarul de simboluri informationale din cod ;
- $d = 2^{m-r}$, unde d este distanta minima a codurilor ;
- $n - k = 1 + C_m^1 + C_m^2 + \dots + C_m^{m-r-1}$, pentru care se defineste codul $RM(m, r)$;
- $t = \left\lfloor \frac{d-1}{2} \right\rfloor$ unde t este numarul de erori pe care il poate corecta codul $RM(m, r)$.

Un cod Reed-Muller de ordinul r avand lungimea cuvintelor de cod 2^m este un subspatiu vectorial, generat de urmatoarii vectori liniari independenti care constituie matricea generatoare :

$$\begin{aligned} V_0 &= 1111 \ 1111 \ 1111 \ \dots 1111 \\ V_m &= 0000 \ 0000 \ 0000 \ \dots 1111 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
V_{m-1} &= 0000 \ 1111 \ 0000 \ \dots \ 1111 \\
&\dots\dots\dots \\
V_m \times V_{m-1} &= \dots\dots\dots \\
&\dots\dots\dots \\
V_2 \times V_1 &= \dots\dots\dots \\
&\dots\dots\dots \\
V_r \times V_{r-1} \times V_1 &= \dots\dots\dots
\end{aligned} \tag{3.10}$$

Algoritmul de codificare presupune produsul dintre mesajul informational $X = a_{1 \times k} \times G_{k \times n}$.

Codul Reed-Muller (5,2)

Folosind relatiile generale ale codului Reed-Muller(m,r) ne rezulta urmatoarele valori :
 $m=5$; $r=2$; $n=32$; $k=16$; $n-k=16$; $d=8$; $t=3$, de aici rezulta ca putem corecta maxim 3 erori pe cuvant.

Matricea V pentru RM(5,2) este :

$$\begin{aligned}
&(1111 \ 1111 \ 1111 \ 1111 \ 1111 \ 1111 \ 1111 \ 1111)\{V_0\} \\
&(0000 \ 0000 \ 0000 \ 0000 \ 1111 \ 1111 \ 1111 \ 1111)\{V_5\} \\
&(0000 \ 0000 \ 1111 \ 1111 \ 0000 \ 0000 \ 1111 \ 1111)\{V_4\} \\
&(0000 \ 1111 \ 0000 \ 1111 \ 0000 \ 1111 \ 0000 \ 1111)\{V_3\} \\
&(0011 \ 0011 \ 0011 \ 0011 \ 0011 \ 0011 \ 0011 \ 0011)\{V_2\} \\
&(0101 \ 0101 \ 0101 \ 0101 \ 0101 \ 0101 \ 0101 \ 0101)\{V_1\} \\
&(0000 \ 0000 \ 0000 \ 0000 \ 0000 \ 0000 \ 1111 \ 1111)\{V_{54}\} \\
&(0000 \ 0000 \ 0000 \ 0000 \ 0000 \ 1111 \ 0000 \ 1111)\{V_{53}\} \\
&(0000 \ 0000 \ 0000 \ 0000 \ 0011 \ 0011 \ 0011 \ 0011)\{V_{52}\} \\
&(0000 \ 0000 \ 0000 \ 0000 \ 0101 \ 0101 \ 0101 \ 0101)\{V_{51}\} \\
&(0000 \ 0000 \ 0000 \ 1111 \ 0000 \ 0000 \ 0000 \ 1111)\{V_{43}\} \\
&(0000 \ 0000 \ 0011 \ 0011 \ 0000 \ 0000 \ 0011 \ 0011)\{V_{42}\} \\
&(0000 \ 0000 \ 0101 \ 0101 \ 0000 \ 0000 \ 0101 \ 0101)\{V_{41}\} \\
&(0000 \ 0011 \ 0000 \ 0011 \ 0000 \ 0011 \ 0000 \ 0011)\{V_{32}\} \\
&(0000 \ 0101 \ 0000 \ 0101 \ 0000 \ 0111 \ 0000 \ 0101)\{V_{31}\} \\
&(0001 \ 0001 \ 0001 \ 0001 \ 0001 \ 0001 \ 0001 \ 0001)\{V_{21}\}
\end{aligned} \tag{3.11}$$

Se defineste $\vec{X} = \rho_{m \times G} \vec{G}$ unde $m = (a_0 \ a_5 \ a_4 \ a_3 \ a_2 \ a_1 \ a_{54} \ a_{53} \ a_{52} \ a_{51} \ a_{43} \ a_{42} \ a_{41} \ a_{32} \ a_{31} \ a_{21})$.

Algoritmul de decodificare se bazeaza pe relatii de control. Pentru a scrie relatiile de control pentru fiecare componenta a vectorului mesaj informational, se va analiza V, incepand de la ultima linie V21, spre prima linie V0, pentru a identifica numarul componentelor diferite de zero din fiecare linie a matricii. Pentru fiecare componenta nenula din liniile matricii vom scrie cate un set de relatii de control corespunzator componentei informationale din mesajul transmis care are acelasi indice cu vectorul analizat.

Mesajul informational este :

$$a_{1 \times k} = (a_0 \ a_5 \ a_4 \ a_3 \ a_2 \ a_1 \ a_{54} \ a_{53} \ a_{52} \ a_{51} \ a_{43} \ a_{42} \ a_{41} \ a_{32} \ a_{31} \ a_{21}).$$

Pentru determinarea lui a_{ij} se folosesc urmatoarele sisteme, apeland la logica majoritara. Sumele din sistem sunt modulo 2. Se calculeaza valoarea pentru fiecare a_{ij} si a_{ij} este valoarea majoritara din sistem :

$$a_{21} = y_0 \oplus y_1 \oplus y_2 \oplus y_3$$

$$a_{21} = y_4 \oplus y_5 \oplus y_6 \oplus y_7$$

$$a_{21} = y_8 \oplus y_9 \oplus y_{10} \oplus y_{11}$$

$$a_{21} = y_{12} \oplus y_{13} \oplus y_{14} \oplus y_{15}$$

$$a_{21} = y_{16} \oplus y_{17} \oplus y_{18} \oplus y_{19}$$

$$a_{21} = y_{20} \oplus y_{21} \oplus y_{22} \oplus y_{23}$$

$$a_{21} = y_{24} \oplus y_{25} \oplus y_{26} \oplus y_{27}$$

$$a_{21} = y_{28} \oplus y_{29} \oplus y_{30} \oplus y_{31}$$

Iar a_{21} este valoarea majoritara a sistemului.

$$a_{31} = y_0 \oplus y_1 \oplus y_4 \oplus y_5$$

$$a_{31} = y_2 \oplus y_3 \oplus y_6 \oplus y_7$$

$$a_{31} = y_8 \oplus y_9 \oplus y_{12} \oplus y_{13}$$

$$a_{31} = y_{10} \oplus y_{11} \oplus y_{14} \oplus y_{15}$$

$$a_{31} = y_{16} \oplus y_{17} \oplus y_{20} \oplus y_{21}$$

$$a_{31} = y_{18} \oplus y_{19} \oplus y_{22} \oplus y_{23}$$

$$a_{31} = y_{24} \oplus y_{25} \oplus y_{28} \oplus y_{29}$$

$$a_{31} = y_{26} \oplus y_{27} \oplus y_{30} \oplus y_{31}$$

Iar a_{31} este valoarea majoritara a sistemului.

$$a_{32} = y_0 \oplus y_2 \oplus y_4 \oplus y_6$$

$$a_{32} = y_1 \oplus y_3 \oplus y_5 \oplus y_7$$

$$a_{32} = y_8 \oplus y_{10} \oplus y_{12} \oplus y_{14}$$

$$a_{32} = y_9 \oplus y_{11} \oplus y_{13} \oplus y_{15}$$

$$a_{32} = y_{16} \oplus y_{18} \oplus y_{20} \oplus y_{22}$$

$$a_{32} = y_{17} \oplus y_{19} \oplus y_{21} \oplus y_{23}$$

$$a_{32} = y_{24} \oplus y_{26} \oplus y_{28} \oplus y_{30}$$

$$a_{32} = y_{25} \oplus y_{27} \oplus y_{29} \oplus y_{31}$$

Iar a_{32} este valoarea majoritara a sistemului.

$$a_{41} = y_0 \oplus y_1 \oplus y_8 \oplus y_9$$

$$a_{41} = y_2 \oplus y_3 \oplus y_{10} \oplus y_{11}$$

$$a_{41} = y_4 \oplus y_5 \oplus y_{12} \oplus y_{13}$$

$$a_{41} = y_6 \oplus y_7 \oplus y_{14} \oplus y_{15}$$

$$a_{41} = y_{16} \oplus y_{17} \oplus y_{24} \oplus y_{25}$$

$$a_{41} = y_{18} \oplus y_{19} \oplus y_{26} \oplus y_{27}$$

$$a_{41} = y_{20} \oplus y_{21} \oplus y_{28} \oplus y_{29}$$

$$a_{41} = y_{22} \oplus y_{23} \oplus y_{30} \oplus y_{31}$$

Iar a_{41} este valoarea majoritara a sistemului.

$$a_{42} = y_0 \oplus y_2 \oplus y_8 \oplus y_{10}$$

$$a_{42} = y_1 \oplus y_3 \oplus y_9 \oplus y_{11}$$

$$a_{42} = y_4 \oplus y_6 \oplus y_{12} \oplus y_{14}$$

$$a_{42} = y_5 \oplus y_7 \oplus y_{13} \oplus y_{15}$$

$$a_{42} = y_{16} \oplus y_{18} \oplus y_{24} \oplus y_{26}$$

$$a_{42} = y_{17} \oplus y_{19} \oplus y_{25} \oplus y_{27}$$

$$a_{42} = y_{20} \oplus y_{22} \oplus y_{28} \oplus y_{30}$$

$$a_{42} = y_{21} \oplus y_{23} \oplus y_{29} \oplus y_{31}$$

Iar a_{42} este valoarea majoritara a sistemului.

$$a_{43} = y_0 \oplus y_4 \oplus y_8 \oplus y_{12}$$

$$a_{43} = y_1 \oplus y_5 \oplus y_9 \oplus y_{13}$$

$$a_{43} = y_2 \oplus y_6 \oplus y_{10} \oplus y_{14}$$

$$a_{43} = y_3 \oplus y_7 \oplus y_{11} \oplus y_{15}$$

$$a_{43} = y_{16} \oplus y_{20} \oplus y_{24} \oplus y_{28}$$

$$a_{43} = y_{17} \oplus y_{21} \oplus y_{25} \oplus y_{29}$$

$$a_{43} = y_{18} \oplus y_{22} \oplus y_{26} \oplus y_{30}$$

$$a_{43} = y_{19} \oplus y_{23} \oplus y_{27} \oplus y_{31}$$

Iar a_{43} este valoarea majoritara a sistemului.

$$a_{51} = y_0 \oplus y_1 \oplus y_{16} \oplus y_{17}$$

$$a_{51} = y_2 \oplus y_3 \oplus y_{18} \oplus y_{19}$$

$$a_{51} = y_4 \oplus y_5 \oplus y_{20} \oplus y_{21}$$

$$a_{51} = y_6 \oplus y_7 \oplus y_{22} \oplus y_{23}$$

$$a_{51} = y_8 \oplus y_9 \oplus y_{24} \oplus y_{25}$$

$$a_{51} = y_{10} \oplus y_{11} \oplus y_{26} \oplus y_{27}$$

$$a_{51} = y_{10} \oplus y_{11} \oplus y_{28} \oplus y_{29}$$

$$a_{51} = y_{14} \oplus y_{15} \oplus y_{30} \oplus y_{31}$$

Iar a_{51} este valoarea majoritara a sistemului.

$$a_{52} = y_0 \oplus y_2 \oplus y_{16} \oplus y_{18}$$

$$a_{52} = y_1 \oplus y_3 \oplus y_{17} \oplus y_{19}$$

$$a_{52} = y_4 \oplus y_6 \oplus y_{20} \oplus y_{22}$$

$$a_{52} = y_5 \oplus y_7 \oplus y_{21} \oplus y_{23}$$

$$a_{52} = y_8 \oplus y_{10} \oplus y_{24} \oplus y_{26}$$

$$a_{52} = y_9 \oplus y_{11} \oplus y_{25} \oplus y_{27}$$

$$a_{52} = y_{12} \oplus y_{14} \oplus y_{28} \oplus y_{30}$$

$$a_{52} = y_{13} \oplus y_{15} \oplus y_{29} \oplus y_{31}$$

Iar a_{52} este valoarea majoritara a sistemului.

$$a_{53} = y_0 \oplus y_4 \oplus y_{16} \oplus y_{20}$$

$$a_{53} = y_1 \oplus y_5 \oplus y_{17} \oplus y_{21}$$

$$a_{53} = y_2 \oplus y_6 \oplus y_{18} \oplus y_{22}$$

$$a_{53} = y_3 \oplus y_7 \oplus y_{19} \oplus y_{23}$$

$$a_{53} = y_8 \oplus y_{12} \oplus y_{24} \oplus y_{28}$$

$$a_{53} = y_9 \oplus y_{13} \oplus y_{25} \oplus y_{29}$$

$$a_{53} = y_{10} \oplus y_{14} \oplus y_{26} \oplus y_{30}$$

$$a_{53} = y_{11} \oplus y_{15} \oplus y_{27} \oplus y_{31}$$

Iar a_{53} este valoarea majoritara a sistemului.

$$a_{54} = y_0 \oplus y_8 \oplus y_{16} \oplus y_{24}$$

$$a_{54} = y_1 \oplus y_9 \oplus y_{17} \oplus y_{25}$$

$$a_{54} = y_2 \oplus y_{10} \oplus y_{18} \oplus y_{26}$$

$$a_{54} = y_3 \oplus y_{11} \oplus y_{19} \oplus y_{27}$$

$$a_{54} = y_4 \oplus y_{12} \oplus y_{20} \oplus y_{28}$$

$$a_{54} = y_5 \oplus y_{13} \oplus y_{21} \oplus y_{29}$$

$$a_{54} = y_6 \oplus y_{14} \oplus y_{22} \oplus y_{30}$$

$$a_{54} = y_7 \oplus y_{15} \oplus y_{23} \oplus y_{31}$$

Iar a_{54} este valoarea majoritara a sistemului.

Dupa ce au fost scrise relatiile de control corespunzatoare vectorilor compusi, se procedeaza in felul urmator:

- se elimina influenta din relatiile de control a componentelor corespunzatoare vectorilor compusi ;
- se scriu numarul de relatii de control pentru vectorii simpli, in numar de cate componente diferite de zero sunt pe fiecare din liniile lui V (pentru vectorii simpli).

Urmatorul pas este determinarea lui y' :

$$y' = y - (a_{54} * V_{54} + a_{53} * V_{53} + a_{52} * V_{52} + a_{51} * V_{51} + a_{43} * V_{43} + a_{42} * V_{42} + a_{41} * V_{41} + a_{32} * V_{32} + a_{31} * V_{31} + a_{21} * V_{21});$$

Pentru a vedea valoarea componentei mesajului informational :

(a₅₄ a₅₃ a₅₂ a₅₁ a₄₃ a₄₂ a₄₁ a₃₂ a₃₁ a₂₁)

se procedeaza pe baza logicii majoritare.

$$a_1 = y_0 \oplus y_1$$

$$a_1 = y_2 \oplus y_3$$

$$a_1 = y_4 \oplus y_5$$

$$a_1 = y_6 \oplus y_7$$

$$a_1 = y_8 \oplus y_9$$

$$a_1 = y_{12} \oplus y_{13}$$

$$a_1 = y_{14} \oplus y_{15}$$

$$a_1 = y_{16} \oplus y_{17}$$

$$a_1 = y_{18} \oplus y_{19}$$

$$a_1 = y_{20} \oplus y_{21}$$

$$a_1 = y_{22} \oplus y_{23}$$

$$a_1 = y_{24} \oplus y_{25}$$

$$a_1 = y_{26} \oplus y_{27}$$

$$a_1 = y_{28} \oplus y_{29}$$

$$a_1 = y_{30} \oplus y_{31}$$

Iar a₁ este valoarea majoritara a sistemului.

$$a_2 = y_0 \oplus y_2$$

$$a_2 = y_1 \oplus y_3$$

$$a_2 = y_4 \oplus y_6$$

$$a_2 = y_5 \oplus y_7$$

$$a_2 = y_8 \oplus y_{10}$$

$$a_2 = y_9 \oplus y_{11}$$

$$a_2 = y_{12} \oplus y_{14}$$

$$a_2 = y_{13} \oplus y_{15}$$

$$a_2 = y_{16} \oplus y_{18}$$

$$a_2 = y_{17} \oplus y_{19}$$

$$a_2 = y_{20} \oplus y_{22}$$

$$a_2 = y_{21} \oplus y_{23}$$

$$a_2 = y_{24} \oplus y_{26}$$

$$a_2 = y_{25} \oplus y_{27}$$

$$a_2 = y_{28} \oplus y_{30}$$

$$a_2 = y_{29} \oplus y_{31}$$

Iar a_2 este valoarea majoritara a sistemului.

$$a_3 = y_0 + y_4$$

$$a_3 = y_1 + y_5$$

$$a_3 = y_2 + y_6$$

$$a_3 = y_3 + y_7$$

$$a_3 = y_8 + y_{12}$$

$$a_3 = y_9 + y_{13}$$

$$a_3 = y_{10} + y_{14}$$

$$a_3 = y_{11} + y_{15}$$

$$a_3 = y_{16} + y_{20}$$

$$a_3 = y_{17} + y_{21}$$

$$a_3 = y_{18} + y_{22}$$

$$a_3 = y_{19} + y_{23}$$

$$a_3 = y_{24} + y_{28}$$

$$a_3 = y_{25} + y_{29}$$

$$a_3 = y_{26} + y_{30}$$

$$a_3 = y_{27} + y_{31}$$

Iar a_3 este valoarea majoritara a sistemului.

$$\begin{aligned}
a_4 &= y_0 + y_8 \\
a_4 &= y_1 + y_9 \\
a_4 &= y_2 + y_{10} \\
a_4 &= y_3 + y_{11} \\
a_4 &= y_4 + y_{12} \\
a_4 &= y_5 + y_{13} \\
a_4 &= y_6 + y_{14} \\
a_4 &= y_7 + y_{15} \\
a_4 &= y_{16} + y_{24} \\
a_4 &= y_{17} + y_{25} \\
a_4 &= y_{18} + y_{26} \\
a_4 &= y_{19} + y_{27} \\
a_4 &= y_{20} + y_{28} \\
a_4 &= y_{21} + y_{29} \\
a_4 &= y_{22} + y_{30} \\
a_4 &= y_{23} + y_{31}
\end{aligned}$$

Iar a_4 este valoarea majoritara a sistemului.

$$\begin{aligned}
a_5 &= y_0 + y_{16} \\
a_5 &= y_1 + y_{17} \\
a_5 &= y_2 + y_{18} \\
a_5 &= y_3 + y_{19} \\
a_5 &= y_4 + y_{20} \\
a_5 &= y_5 + y_{21} \\
a_5 &= y_6 + y_{22} \\
a_5 &= y_7 + y_{23} \\
a_5 &= y_8 + y_{24} \\
a_5 &= y_9 + y_{25} \\
a_5 &= y_{10} + y_{26} \\
a_5 &= y_{11} + y_{27} \\
a_5 &= y_{12} + y_{28} \\
a_5 &= y_{13} + y_{29} \\
a_5 &= y_{14} + y_{30} \\
a_5 &= y_{15} + y_{31}
\end{aligned}$$

Iar a_5 este valoarea majoritara a sistemului.

Dupa ce au fost evaluate componentele de la a_1 la a_5 , se elimina influenta vectorilor simpli din vectorul y' :

$$y = y' - (a_1 * V_1 + a_2 * V_2 + a_3 * V_3 + a_4 * V_4 + a_5 * V_5)$$

Pentru a evalua pe a_0 , observăm numărul majoritar de componente din y » iar valoarea celor mai multe componente va fi valoarea lui a_0 . Mesajul corectat este :

$m=(a_0 a_5 a_4 a_3 a_2 a_1 a_5 a_3 a_5 a_2 a_5 a_4 a_3 a_2 a_1 a_5 a_3 a_5 a_2 a_5 a_4 a_3 a_2 a_1)$

Codul BHC

Codurile Bose-Chadhuri-Hocquenghem (BCH) constituie o clasă de coduri ciclice cu o deosebită capacitate de corecție a erorilor, care generalizează codurile Hamming pentru corecția erorilor multiple.

Un cod ciclic binar, corector de t erori, având

- Lungimea blocului $n=2^m - 1$, cu $m \geq 3$, întreg
- Numărul simbolurilor de control $n-k \leq mt$, $t < 2^m - 1$,
- Distanța $d \geq 2t + 1$,

se numește cod BHC dacă are drept polinom generator $g(x)$ polinomul de cel mai mic grad peste câmpul $GF(2)$ care are ca rădăcini elementele $\alpha^1, \alpha^2, \alpha^3, \dots, \alpha^{2t}$ ale câmpului Galois $GF(2^m)$.

Prin urmare $g(\alpha^i)=0$, $i=\overline{1, 2t}$

Fie $\Phi_i(x)$ polinomul minimal al lui α^i , adică polinomul de cel mai mic grad peste $GF(2)$ astfel încât $\Phi_i(x)=0$. Atunci polinomul generator $g(x)$ trebuie să fie cel mai mic multiplu comun (c.m.m.m.c) al polinoamelor $\Phi_1(x), \Phi_2(x), \dots, \Phi_{2t}(x)$ și anume: $g(x)=(c.m.m.m.c)\{\Phi_1(x), \Phi_2(x), \dots, \Phi_{2t}(x)\}$.

Un număr par i poate fi exprimat sub forma $i=k \cdot 2^j$, $k \geq 1$, impar. Atunci $\alpha^i=(\alpha^k)^{2^j}$ este conjugatul elementului α^k . Dar un polinom care admite rădăcinile $\alpha^1, \alpha^2, \alpha^3, \dots, \alpha^{2t}$ admite drept rădăcini și conjugatele acestora. Prin urmare, α^j și α^k au același polinom minimal și deci $\Phi_j(x) = \Phi_k(x)$. Atunci polinomul generator este de forma

$$g(x)=(c.m.m.m.c)\{\Phi_1(x), \Phi_3(x), \dots, \Phi_{2t-1}(x)\}. \quad (3.12)$$

Grdul fiecărui polinom minimal fiind cel mult egal cu m , polinomul $g(x)$ va fi de grad cel mult egal cu mt , astfel încât numărul simbolurilor de control, $n-k$, va fi cel mult egal cu mt : $n-k \leq mt$. La limită, în cazul corecției unei singure erori, $t=1$, rezultă $n-k = mt$.

Codul BCH de lungime $2^m - 1$, cu $m \leq 10$, se numesc coduri BCH în sens restrâns (sau primitive). Aceste coduri sunt generate de elemente primitive de ordin mai mic decât 2^{10} din $GF(2^m)$.

Un cod BCH de lungime $2^m - 1$ corector de o singură eroare este generat de polinomul $g(x) = \Phi_1(x)$.

Polinoamele minimale ale elementelor din $GF(2^4)$ generate de $g(x) = 1 + x + x^4$

Rădăcini conjugate	Polinoame minimale
0	x
1	x+1
$\alpha, \alpha^2, \alpha^4, \alpha^8$	$x^4 + x + 1$
$\alpha^3, \alpha^6, \alpha^9, \alpha^{12}$	$x^4 + x^3 + x^2 + x + 1$
α^5, α^{10}	$x^2 + x + 1$
$\alpha^7, \alpha^{11}, \alpha^{13}, \alpha^{14}$	$x^3 + x + 1$

- **Exemplu.** $\Phi_1(x)$ trebuie să fie de grad $m=4$, deci de forma

$$\Phi_1(x) = 1 + a_1x + a_2x^2 + a_3x^3 + x^4 \quad (3.13)$$

Deoarece

$$\Phi_1(x) = 1 + a_1\alpha + a_2\alpha^2 + a_3\alpha^3 + \alpha^4 \quad (3.14)$$

Conform tabelului 3.3 înseamnă că

$$\begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} + a_1 \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix} + a_2 \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} + a_3 \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} \quad (3.15)$$

și rezultă

$$a_1 = 1, a_2 = a_3 = 0$$

Deci

$$\Phi_1(x) = 1 + x + x^4 \quad (3.16)$$

Deoarece din $2t-1=3$ rezultă $t=2$, se deduce un cod BCH corector de două erori și de lungime $n = 2^m - 1 = 15$ este generat de $g(x) = (\text{c.m.m.m.c})\{\Phi_1(x), \Phi_3(x)\} = \Phi_1(x)\Phi_3(x) = 1 + x^4 + x^6 + x^7 + x^8$.

Fie $v(x)$ un polinom de cod cu coeficienții în $GF(2)$, asociați unui cuvânt de cod $v(x) = a_0 + a_1x + \dots + a_{n-1}x^{n-1}$. Polinomul de cod admite rădăcinile $\alpha^1, \alpha^2, \alpha^3, \dots, \alpha^{2t}$ din $GF(2^m)$.

Dacă α^i este o rădăcină a lui $v(x)$ pentru $1 \leq i \leq 2t$, atunci

$$v(\alpha^i) = a_0 + a_1\alpha^i + a_2\alpha^{2i} + \dots + a_{n-1}\alpha^{(n-1)i} = 0. \quad (3.17)$$

Se introduce matricea

$$H = \begin{bmatrix} 1 & \alpha & \alpha^2 & \alpha^3 & \dots & \alpha^{n-1} \\ 1 & \alpha^2 & (\alpha^2)^2 & (\alpha^2)^3 & \dots & (\alpha^2)^{n-1} \\ 1 & \alpha^3 & (\alpha^3)^2 & (\alpha^3)^3 & \dots & (\alpha^3)^{n-1} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ 1 & \alpha^{2t} & (\alpha^{2t})^2 & (\alpha^{2t})^3 & \dots & (\alpha^{2t})^{n-1} \end{bmatrix}, \quad (3.18)$$

astfel încât $vH^T = 0$.

Rezultă că v este în spațiul nul al matricei H și deci H este matrice de control a codului.

Aplicații

Simularea cu ajutorul programului MATLAB a codului BCH

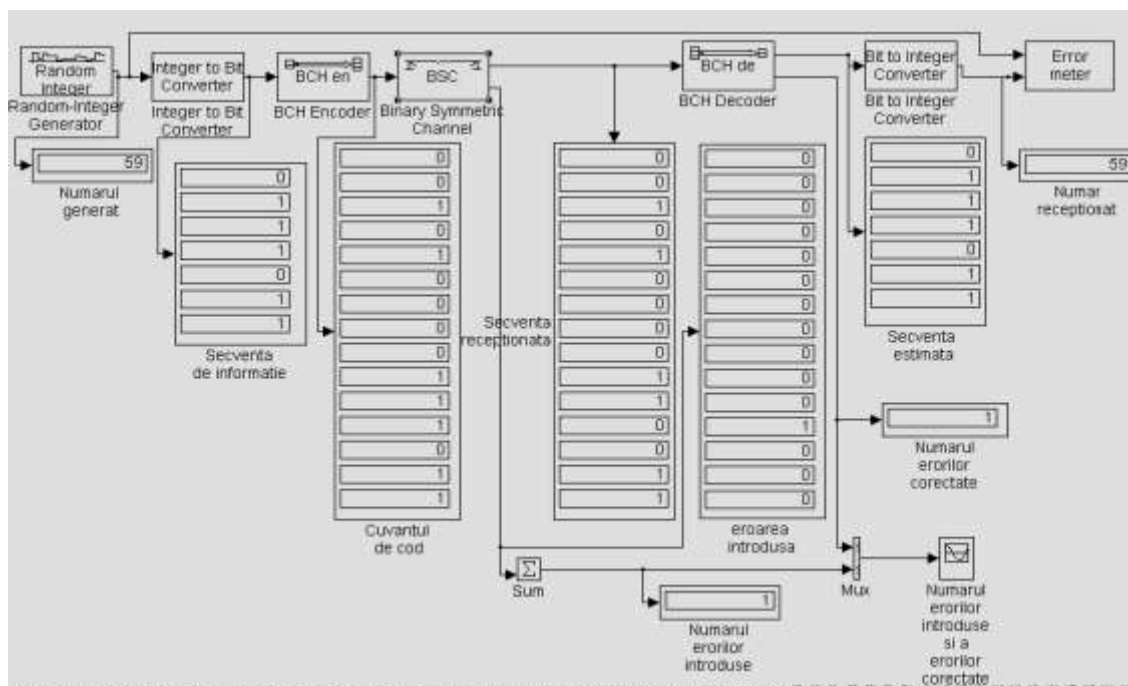
Codurile BCH fac parte din categoria codurilor ciclice. Se va implementa în programul MATLAB schema prezentată în figura următoare.

Se vor utiliza următoarele blocuri:

- **Random-Integer Generator:** generează numere întregi distribuite în intervalul $[0, M-1]$. Parametrii blocului sunt:
 - 'M-ary number' este 2^7 deoarece codul BCH utilizat este BCH(15,7) și numerele generate sunt reprezentate în binar pe 7 biți.
 - 'Initial seed' este [1458]. Modificând acest parametru se modifica secvența de numere generate.
 - 'Sample time' este 1. Generează câte un număr la fiecare secundă.
- **Integer to Bit Converter:** transformă un vector de întregi într-un vector de biți. Parametrul blocului este:
 - 'Number of bits per integer' este 7. Se lucrează pe 7 biți.
- **BCH Encoder:** crează un cod BCH din datele vectorului binar. Parametrii blocului

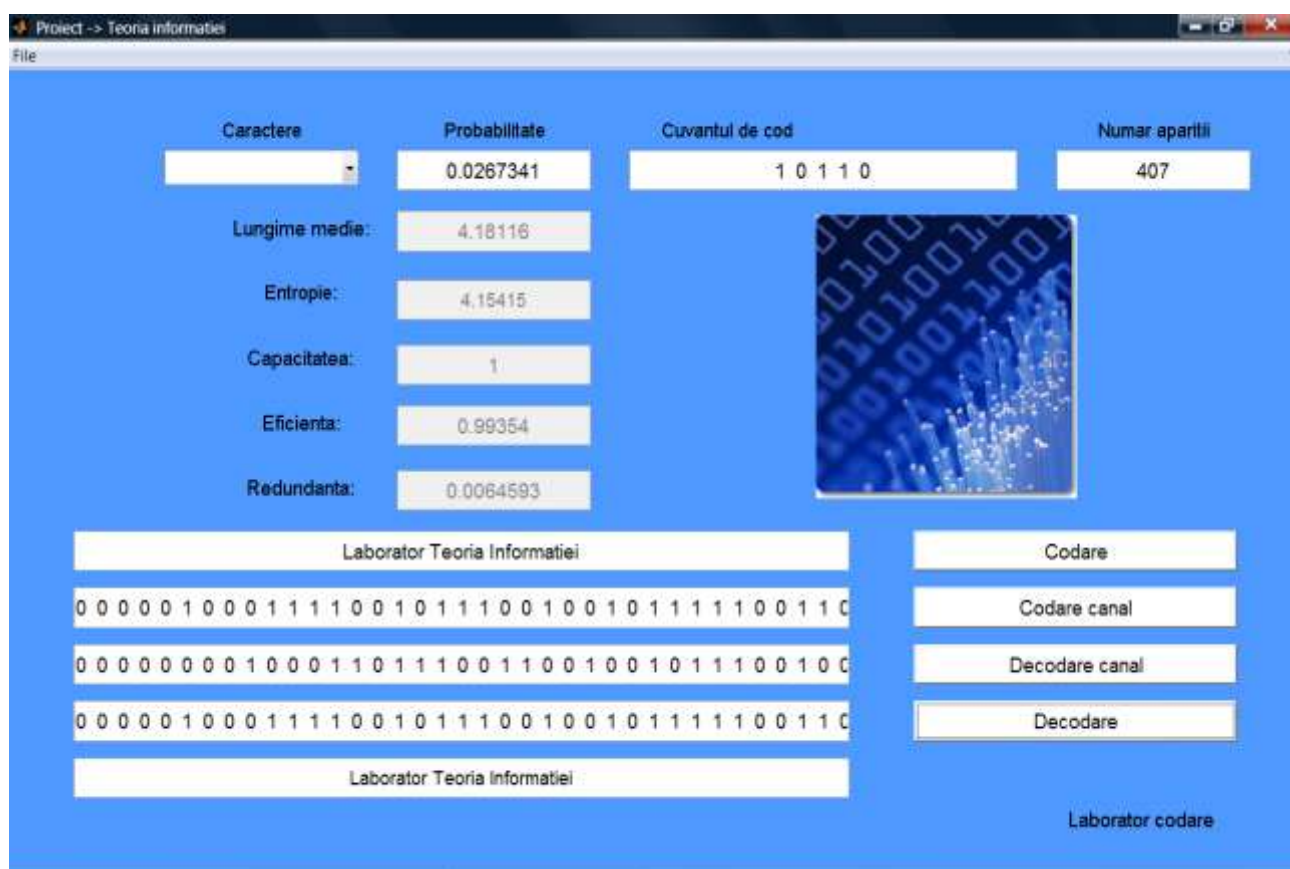
sunt:

- 'Codeword length N' este 15.
 - 'Message length K' este 7 deoarece se utilizează codul BCH(15,7).
 - **Binary Symmetric Channel:** introduce erori binare. Parametrii blocului sunt:
 - 'Error probability' este 0.1, pentru a nu introduce erori.
 - 'Input vector length' este 15 deoarece cuvântul de cod cu care se adună este reprezentat pe 15 biți.
 - 'Initial seed' este 12345.
 - 'Sample time' este 1 pentru a se genera un eșantion la fiecare secundă.- **BCH Decoder:** decodează un cod BCH pentru a reface vectorul binar transmis. Parametrii blocului sunt:
 - 'Codeword length N' este 15 .
 - 'Message length K' este 7 deoarece se utilizează codul BCH(15,7).
 - **Bit to Integer Converter:** transformă un vector de biți într-un vector de întregi. Parametrul blocului este:
 - 'Number of bits per integer' este 7.
 - **Error Meter:** compară semnalele de la intrare, le afișează și evaluează rata de eroare. Parametrii blocului sunt:
 - 'Bit per symbol' este 7 deoarece utilizează 7 biți pentru fiecare simbol transmis.
 - 'Number of digits on display' este 20 deoarece afișează 20 de simboluri.
 - 'Delay between input (1st port) and output (2nd port)' este 0.
 - 'Sample time' este 1 deoarece se consideră un eșantion la fiecare secundă.
 - **Sum:** afișează suma elementelor de la intrare. Parametrii blocului sunt:
 - 'Icon shape' este rectangular.
 - 'List of signs' este +.
 - **Graph Scope:** afișează numărul de erori. Parametrii blocului sunt:
 - 'Time range' este 10.
 - 'y-min' este -1.
 - 'y-max' este 5.
 - 'Line type' este 'ro/b*'
 - **Mux:** multiplexează semnalele de la intrare.
 - **Display:** afișează valoarea de la intrare.
- Se va realiza schema bloc arată și se va rula pentru diferite valori ale probabilității de eroare și se vor analiza rezultatele.



Simularea cu ajutorul programului MATLAB a codului Hamming

În cadrul lucrărilor de laborator va fi pusă la dispoziție o aplicație software care implementează algoritmul de compresie Shannon-Fano. Ecranul aplicației este prezentat în figura următoare.



Exerciții rezolvate.

Un număr de 8 simboluri se transmit cu ajutorul unui cod Hamming grup corector de o eroare și detector de erori duble. Se cere:

- să se determine numărul simbolurilor de informație k , al celor de control m , și lungimea cuvântului de cod n ;
- să se scrie matricea de control H a codului;
- să se stabilească expresia corectorului corespunzător eronării simbolului c_2 ;
- să se determine corectorul corespunzător eronării simbolurilor c_2 și c_1 ;
- să se determine cuvintele de cod;
- să se precizeze dacă $v = [1 \ 1 \ 0 \ 0 \ 1 \ 1 \ 0]$ este un cuvânt al acestui cod.

Soluție

a). Numărul simbolurilor de informație k se determină cu relația $2^k \geq N = 8$ și rezultă $k=3$.

Marginea Hamming dă pentru numărul simbolurilor de control: $2^m - 1 \geq n = m + k = m + 3$, din care rezultă că $m=3$.

La aceste simboluri de control, care permit corecția unei erori, trebuie adăugat simbolul de verificare la paritate, așa încât numărul total al simbolurilor de control va fi:

$$m^1 = m + 1 = 3 + 1 = 4$$

Structura cuvântului de cod va fi:

$$v = [c_0 \ c_1 \ c_2 \ i_3 \ c_4 \ i_5 \ i_6]$$

Unde c_0 este simbolul de verificare a parității, iar c_1, c_2, c_4 - simbolurile de control pentru codul corector de o eroare.

b). Matricea H a codului corector de o eroare este de forma:

$$H = [h_1 \ h_2 \ h_3 \ h_4 \ h_5 \ h_6]$$

respectiv:

$$H = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}$$

Cu relația (2.33) se obține pentru matricea H^{-1} expresia:

$$H^{-1} = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \end{bmatrix} = [h_0^1 \ h_1^1 \ h_2^1 \ h_3^1 \ h_4^1 \ h_5^1 \ h_6^1]$$

c). Pentru acest caz cuvântul de eroare este de forma:

$$\varepsilon = [0 \ 0 \ 1 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0]$$

Cu relația (2.34) rezultă pentru expresia corectorului

$$z^1 = [h_2^1] = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} h_2 \\ 1 \end{bmatrix}$$

Din expresia corectorului rezultă că apare o eroare corectabilă ($z_0 = 1$) pe poziția a 2-a ($z = h_2$).

d). Pentru acest caz cuvântul de eroare este de forma:

$$\varepsilon = [0 \ 1 \ 1 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0]$$

și rezultă:

$$z^1 = [h_1^1 + h_2^1] = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}$$

Corectorul arată că apar două erori detectabile ($z_0 = 0$ și $z = 0$).

e). Cuvintele de cod se pot scrie calculând simbolurile de control din cele de informație cu relația $H^1 v^T = 0$, din care rezultă:

$$c_4 = i_5 + i_6$$

$$c_2 = i_3 + i_6$$

$$c_1 = i_3 + i_5$$

$$c_0 = c_1 + c_2 + i_3 + c_4 + i_5 + i_6 = i_3 + i_5 + i_6$$

Cuvintele de cod se găsesc în tabelul următor.

Simboluri Cuvinte	c_0	c_1	c_2	i_3	c_4	i_5	i_6
v_0	0	0	0	0	0	0	0

v_1	1	0	1	0	1	0	1
v_2	1	1	0	0	1	1	0
v_3	0	1	1	0	0	1	1
v_4	1	1	1	1	0	0	0
v_5	0	1	0	1	1	0	1
v_6	0	0	1	1	1	1	0
v_7	1	0	0	1	0	1	1

f). Se calculează corectorul z^1 astfel:

$$z^1 = H^1 v^T = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} z \\ z_0 \end{bmatrix}$$

Deoarece $z_0 = 0$ iar $z=0$ cuvântul dat este un cuvânt al acestui cod, ceea ce era ușor de constatat și prin inspectarea tabelului anterior, în care îl regăsim sub forma cuvântului v_2 .

TESTE DE AUTOEVALUARE ȘI TEME DE CONTROL

Testul nr. 1

Se consideră un cod grup cu matricea de control de forma:

$$H = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 0 \end{bmatrix}$$

- a. să se determine proprietățile de corecție ale codului. Codul este perfect? **NU**
b. să se stabilească dacă matricea:

$$G = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \quad \text{DA, G este valid}$$

poate să fie matricea generatoare a codului.

- c. să se scrie cuvintele de cod utilizând matricele H și G.

	Bit1	Bit2	Bit3	Bit4
1	0	0	0	0
2	1	1	0	0
3	1	0	1	1
4	0	1	1	1

BIBLIOGRAFIE RECOMANDATĂ LA MODULUL 3:

- [1] A. Spătaru: Teoria Transmisiunii Informației, Ed. Didactică și Pedagogică, București, 1983.
- [2] A. T. Murgan, I. Spânu, I. Gavăt, I. Sztojanov, V. E. Neagoe, A. Vlad: Teoria Transmisiunii Informației - probleme, Ed. Didactică și Pedagogică, București, 1983
- [3] I. Angheloiu, Teoria codurilor, Ed. Militară, București, 1972.
- [4] J.C. Moreira, P.G. Farrell, ESSENTIALS OF ERROR-CONTROL CODING, John Wiley & Sons Ltd, The Atrium, Southern Gate, Chichester, West Sussex PO19 8SQ, England, 2006.